



Línea de base componente Flora y Vegetación

Proyecto Habitacional D.S. 19 Parque Lantaño

Código:	LAN.LBFV.001
Fecha:	02/01/2024
Preparado por:	Econativa Consultores Ltda.
Mandante	GESTEC



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl



+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	25/01/2024	Matias Yoclevzky Magister (c) en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza, Licenciado en Ciencias Forestales	Rodrigo Azolas P., Dr(c) en Ciencias, Mg en Medio Ambiente, Ing. Forestal	
002	25/01/2024	Matias Yoclevzky Magister (c) en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza, Licenciado en Ciencias Forestales	Rodrigo Azolas P., Dr(c) en Ciencias, Mg en Medio Ambiente, Ing. Forestal	

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Matias Yoclevzky	Magister (c) en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza, Licenciado en Ciencias Forestales	16 al 20 de octubre 2023

Resumen

El “Proyecto Habitacional D.S. 19 Parque Lantaño” se ubica en la comuna de Chillán, provincia de Diguillín, región del Ñuble, que consiste en la construcción de edificios, en diferentes secuencias constructivas, para un total de 950 departamentos y 993 estacionamientos. El área de estudio definida para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie aproximada de 5,8 hectáreas.

Con la finalidad de someter el citado proyecto a evaluación ambiental en el SEIA, se elaboró una línea de base de flora y vegetación, aplicando las metodologías establecidas en las Guías que dispone el SEA y CONAF para estos fines.

De esta manera, durante los días 16 al 20 de octubre de 2023 (temporada de primavera) se realizó una campaña de terreno con un profesional en terreno. Donde se levantaron 14 parcelas de inventario tipo Braun-Blanquet de 200 m² de superficie, mediante un muestreo sistemático, caracterizando el uso del suelo, formaciones vegetacionales y especies vegetales presentes en el área de estudio.

Dada las características del área estudiada, el sector corresponde en un 24,8% de su superficie a ambientes modificados, con un uso del suelo de “áreas urbanas e industriales”, específicamente al subuso “Zonas industriales” y el 75,2% de la superficie a Ambientes intervenidos, con un uso del suelo de “Tierras agrícolas”, específicamente el correspondiente al subuso “Rotación cultivo – pradera”.

En este contexto, el ambiente asociado al sector de rotación de cultivo, se encuentra en un área plana, con erosión moderada y elevación media de 120 m.s.n.m., que se inunda ocasionalmente, que se encuentra dominado por especies herbáceas introducidas, predominando *Agrostis capillaris*, siendo acompañada por 14 especies introducidas y especies nativas como *Carex berteriana*, *Juncus procerus* y *Nothoscordum gramineum*, con presencia de especies nativas como *Blechnum hastatum* más asociadas a sectores húmedos en el límite del terreno. Cabe señalar que, la presencia de especies hidrófilas se puede deber a las inundaciones ocasionales que presenta este sector, como también la presencia permanente de agua canalizada en su contorno.

Por otra parte, en el límite del área de estudio se encuentran especies arbóreas y arbustivas, utilizadas como delimitación del predio. Se destaca la presencia de especies introducidas como: *Eucalyptus globulus*, *Racosperma dealbatum*, *Rubus ulmifolius* y *Genista monspessulana*. En estos sectores se encuentra la presencia ocasional de especies nativas como: *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y *Muehlenbeckia hastulata*.

En el lado sur del área de estudio, se encuentra la construcción de viviendas, en un sector plano con elevación media de 120 m.s.n.m., donde no se encuentra vegetación.

Cabe señalar que, en el área de estudio no se encuentran formaciones vegetacionales reguladas por ley, así como tampoco singularidades ambientales, presencia de recursos propios del país y/o ecosistemas relevantes desde el punto de vista de la conservación.

En términos de la flora del área de estudio, se establece que esta está compuesta por 50 especies, de las cuales 41 son introducidas, 1 es endémica y 8 son nativas. Solo se registró una especie en alguna categoría de conservación, correspondiente a *Blechnum hastatum* la cual se encuentra en Preocupación Menor (LC) de acuerdo con la literatura consultada. De las 76 especies potenciales definidas para el área de estudio, 28 fueron identificadas dentro de esta, equivalente al 36,8% de las especies potenciales. En

base a las singularidades ambientales aplicables a la flora del área de estudio, se destaca la presencia de especies endémicas del país, corresponde a *Carex berteriana*. A su vez, esta especie corresponde a un recurso representativo del país dado su condición de endemismo.

Finalmente, y en relación con el análisis de posible evolución de componentes ambientales por el cambio climático, en el área de estudio, se establece que para *Blechnum hastatum* se detectan impactos negativos sobre la presencia futura de dicha especie, por lo que su evolución en el tiempo se verá afectada por el cambio climático tras la disminución de la probabilidad de presencia.

Índice

1	Introducción	11
2	Objetivos	12
2.1	Objetivo General	12
2.2	Objetivos específicos	12
3	Metodología	13
3.1	Procedimiento asociado a la selección de metodologías	13
3.1.1	Etapas I – Descripción básica del proyecto	13
3.1.2	Etapas II - Descripción básica del receptor de impacto	14
3.1.2.1	Identificar el área de estudio	15
3.1.2.2	Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados	16
3.1.2.3	Identificación de posibles singularidades ambientales	18
3.1.3	Etapas III - Identificación preliminar de impactos	19
3.1.4	Etapas IV – Selección de metodologías para la descripción de flora	20
3.1.4.1	Metodología de parcelas de muestreo forestal	20
3.1.4.2	Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	21
3.1.4.3	Braun Blanquet	27
3.1.4.4	Censo de especies arbóreas	27
3.2	Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales	28
3.2.1	Caracterización vegetal	28
3.2.1.1	Marco biogeográfico de la vegetación	28
3.2.1.2	Levantamiento de información en terreno	28
3.2.1.3	Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales	29
3.2.1.4	Definición y delimitación de las formaciones de vegetación	30
3.2.1.5	Análisis estadísticos de resultados	30
3.2.1.6	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley	31
3.2.1.7	Representatividad de las formaciones vegetacionales	31
3.2.1.7.1	Representación a nivel local y regional	32
3.2.1.7.2	Singularidades ambientales	32
3.2.1.7.3	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos	32

3.2.2	Caracterización florística	33
3.2.2.1	Determinación de flora potencial	33
3.2.2.2	Levantamiento de información en terreno	34
3.2.2.3	Identificación de especies.....	34
3.2.2.4	Representatividad florística	34
3.2.2.4.1	Singularidades Ambientales	34
3.2.2.4.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	35
3.2.2.5	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	35
3.2.3	Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático	37
4	Resultados.....	40
4.1	Caracterización de ecosistemas vegetacionales.....	40
4.1.1	Marco biogeográfico de la vegetación.....	40
4.1.2	Levantamiento de información en terreno	41
4.1.3	Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de estudio	44
4.1.3.1	Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de estudio	44
4.1.3.2	Clasificación de la vegetación	45
4.1.3.2.1	Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de estudio .	48
4.1.4	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....	52
4.1.5	Representatividad de las formaciones vegetacionales	52
4.1.5.1	Representación a nivel local y regional	52
4.1.5.2	Representatividad en el SNASPE	53
4.1.6	Singularidades ambientales aplicables al componente vegetación	53
4.1.6.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	53
4.2	Caracterización florística	54
4.2.1	Determinación de flora Potencial.....	54
4.2.2	Levantamiento de información en terreno	57
4.2.3	Identificación de especies.....	57
4.2.4	Representatividad florística	74
4.2.4.1	Origen biogeográfico	74
4.2.4.2	Hábito de crecimiento	75
4.2.5	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	76
4.2.5.1	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.....	76

4.2.6	Singularidades ambientales aplicables al componente flora.....	77
4.2.6.1	Presencia de especies endémicas	77
4.2.6.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	77
4.2.7	Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático	78
5	Conclusiones	81
6	Bibliografía.....	82
7	Apéndice	87
7.1	Fotografías de las parcelas de terreno.....	87

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación del proyecto	14
Figura 2. Área de estudio definida para el proyecto.....	16
Figura 3. Caracterización vegetal por uso de suelo para el área de estudio.	17
Figura 4. Pasos metodológicos consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA	38
Figura 5. Pisos y formaciones vegetacionales potenciales en el área de estudio.....	41
Figura 6. Ubicación de parcelas en área de estudio	43
Figura 7. Comparación de estado del área de estudio en base a una imagen satelital del 01/2005 y otra imagen del 04/2023.	45
Figura 8. Clasificación de uso del suelo para área de estudio.....	47
Figura 9. Especies leñosas y su distribución dentro del área de estudio.	50
Figura 10. Relación del área estudiada con ecosistema terrestres y humedales de relevancia respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente.....	79
Figura 11. Probabilidad de presencias de la especie <i>Alstroemeria ligtu</i> en el área de estudio, bajo un escenario histórico y otro futuro bajo escenario de cambio climático.	80

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Canal de regadío presente en el límite este del área de estudio.	49
Fotografía 2. Formación vegetal de pradera densa de <i>Agrostis capillaris</i> y <i>Carex berteriana</i>	49
Fotografía 3. Unidad de Áreas urbanas e industriales.	51
Fotografía 4. <i>Racosperma dealbata</i>	66
Fotografía 5. <i>Racosperma melanoxydon</i>	66
Fotografía 6. <i>Agrostis capillaris</i>	66

Fotografía 7. <i>Blechnum hastatum</i> .	66
Fotografía 8. <i>Briza minor</i> .	67
Fotografía 9. <i>Capsella bursa-pastori</i> .	67
Fotografía 10. <i>Capsella bursa-pastoris</i> .	67
Fotografía 11. <i>Cardamine hirsuta</i> .	67
Fotografía 12. <i>Carex berteroana</i> .	67
Fotografía 13. <i>Conium maculatum</i> .	67
Fotografía 14. <i>Convolvulus arvensis</i> .	68
Fotografía 15. <i>Cyperus eragrostis</i> .	68
Fotografía 16. <i>Daucus carota</i> .	68
Fotografía 17. <i>Erodium cicutarium</i> .	68
Fotografía 18. <i>Erythrante glabrata</i> .	68
Fotografía 19. <i>Eschescholzia californica</i> .	68
Fotografía 20. <i>Eucalyptus globulus</i> .	69
Fotografía 21. <i>Fraxinus angustifolia</i> .	69
Fotografía 22. <i>Fumaria agraria</i> .	69
Fotografía 23. <i>Galega officinalis</i> .	69
Fotografía 24. <i>Galium aparine</i> .	69
Fotografía 25. <i>Genista monspessulana</i> .	69
Fotografía 26. <i>Geranium dissectum</i> .	70
Fotografía 27. <i>Juncus procerus</i> .	70
Fotografía 28. <i>Lotus corniculatus</i> .	70
Fotografía 29. <i>Matricaria chamomilla</i> .	70
Fotografía 30. <i>Maytenus boaria</i> .	70
Fotografía 31. <i>Medicago polymorpha</i> .	70
Fotografía 32. <i>Muehlenbeckia hastulata</i> .	71
Fotografía 33. <i>Nothoscordum gramineum</i> .	71
Fotografía 34. <i>Paspalum distichum</i> .	71
Fotografía 35. <i>Plantago lanceolata</i> .	71
Fotografía 36. <i>Poa annua</i> .	71
Fotografía 37. <i>Populus nigra</i> .	71
Fotografía 38. <i>Ranunculus repens</i> .	72

Fotografía 39. <i>Raphanus sativus</i>	72
Fotografía 40. <i>Rapistrum rugosum</i>	72
Fotografía 41. <i>Rosa rubignosa</i>	72
Fotografía 42. <i>Rubus ulmifolius</i>	72
Fotografía 43. <i>Rumex acetosella</i>	72
Fotografía 44. <i>Rumex crispus</i>	73
Fotografía 45. <i>Salix babylonica</i>	73
Fotografía 46. <i>Sherardia arvensis</i>	73
Fotografía 47. <i>Silybum marianum</i>	73
Fotografía 48. <i>Sonchus asper</i>	73
Fotografía 49. <i>Taraxacum officinalis</i>	73
Fotografía 50. <i>Trifolium repens</i>	74
Fotografía 51. <i>Acacia caven</i>	74
Fotografía 52. <i>Verbena officinalis</i>	74
Fotografía 53. <i>Festuca bromoides</i>	74
Fotografía 54. <i>Blechnum hastatum</i> Kaulf. presente en un canal de regadío del área de estudio.....	77
Fotografía 55. Parcela 1.....	87
Fotografía 56. Parcela 2.....	88
Fotografía 57. Parcela 3.....	89
Fotografía 58. Parcela 4.....	90
Fotografía 59. Parcela 5.....	91
Fotografía 60. Parcela 6.....	92
Fotografía 61. Parcela 7.....	93
Fotografía 62. Parcela 8.....	94
Fotografía 63. Parcela 9.....	95
Fotografía 64. Parcela 10.....	96
Fotografía 65. Parcela 11.....	97
Fotografía 66. Parcela 12.....	98
Fotografía 67. Parcela 13.....	99
Fotografía 68. Parcela 14.....	100

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Serie de Tiempo de índice vegetacional NDVI para área de estudio.....	18
Gráfico 2. Origen biogeográfico de las especies identificadas	75
Gráfico 3. Hábito de crecimiento de las especies identificadas.	76

Índice de Tablas

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.	19
Tabla 2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	21
Tabla 3. Criterios de clasificación uso actual del suelo.	23
Tabla 4. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.	25
Tabla 5. Escala de abundancia/cobertura Braun-Blanquet.....	27
Tabla 6. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.....	32
Tabla 7. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.	34
Tabla 8. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.....	36
Tabla 9. Localización de parcelas en coordenadas UTM	42
Tabla 10. Usos de suelo presentes en el área de estudio y su superficie	46
Tabla 11. Representatividad del área de estudio respecto al nivel local y regional	52
Tabla 12. Especies potenciales. Marco florístico del área de estudio	54
Tabla 13. Especies potenciales en base a proyectos cercanos.	55
Tabla 14. Especies de flora potencial clasificadas bajo alguna categoría de conservación.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 15. Catastro de flora vascular identificada en el área de estudio.	4-59

1 Introducción

El “Proyecto Habitacional D.S. 19 Parque Lantaño”, en adelante el “Proyecto”, corresponde a una inversión con fines inmobiliarios que pretende llevar a cabo la construcción de edificios en diferentes secuencias constructivas para un total de 950 departamentos y 993 estacionamientos, ubicándose en la comuna de Chillán, provincia de Diguillín, región del Ñuble.

En el siguiente informe se presentan los resultados de la campaña de terreno, para línea de base de ecosistemas vegetacionales, llevada a cabo entre los días 16 al 20 de octubre de 2023 (campaña de primavera).

A continuación, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera específica, se identificará si existe la presencia de especies en categoría de conservación y otras singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área de estudio. De esta manera, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA (MMA, 2013b), usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2023a) y Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023b). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020a), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de estudio, identificando su ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes y su evolución bajo un escenario de cambio climático, de acuerdo con lo estipulado en legislación vigente y los criterios definidos por la autoridad ambiental.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de estudio, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística, considerando su evolución bajo un escenario de cambio climático.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la presencia de características ambientales relevantes de ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone, de acuerdo con los diversos criterios que establece la autoridad ambiental para estos fines.

3 Metodología

3.1 Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de caracterización, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

3.1.1 Etapa I – Descripción básica del proyecto

El Proyecto Habitacional D.S. 19 Parque Lantaño corresponde a un proyecto de inversión inmobiliario, ubicándose en la Región del Ñuble, Provincia de Diguillín, comuna de Chillán, el cual pretende llevar a cabo, en distintas secuencias constructivas, la construcción de 950 departamentos y 993 estacionamientos (

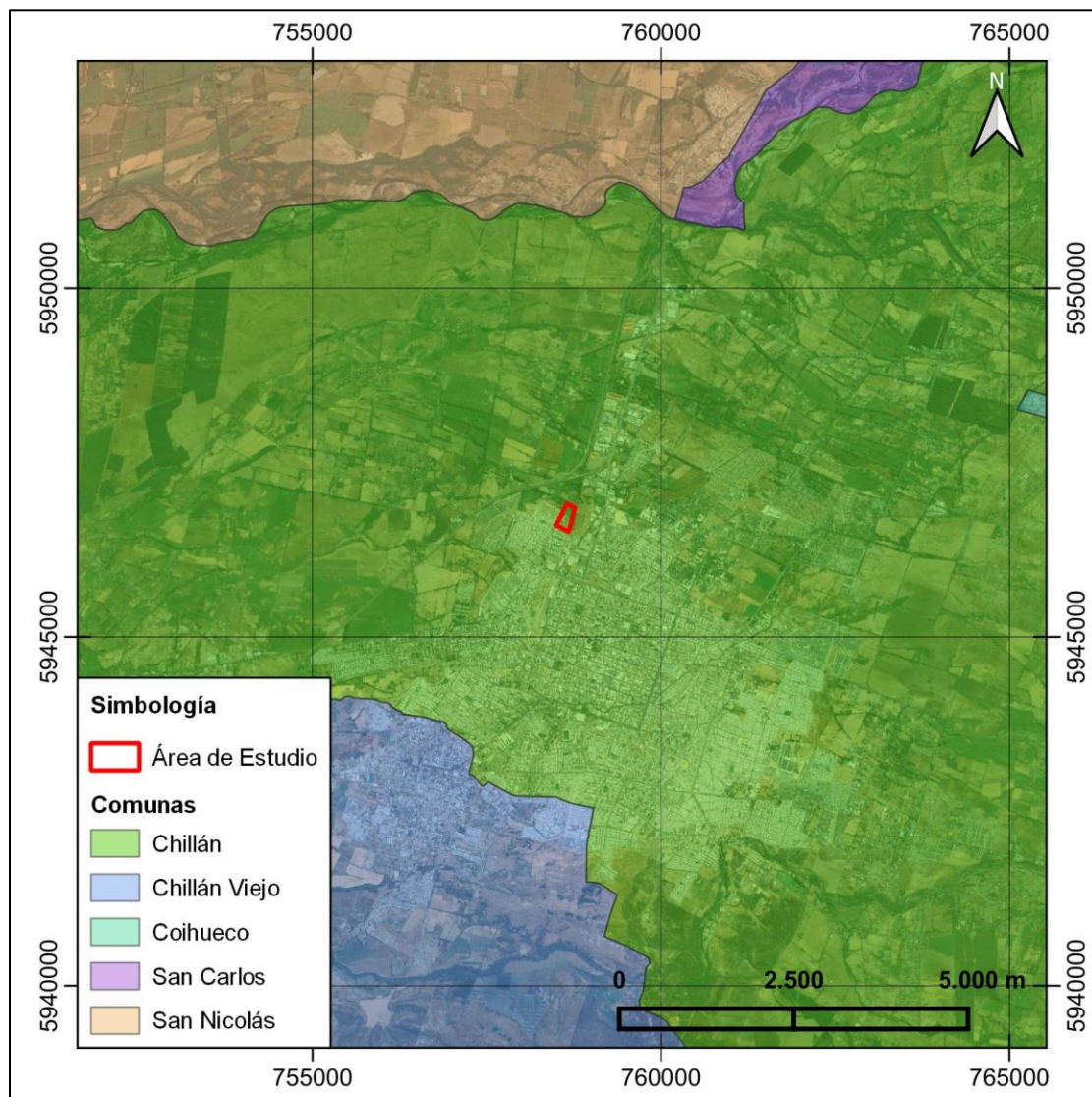


Figura 1).

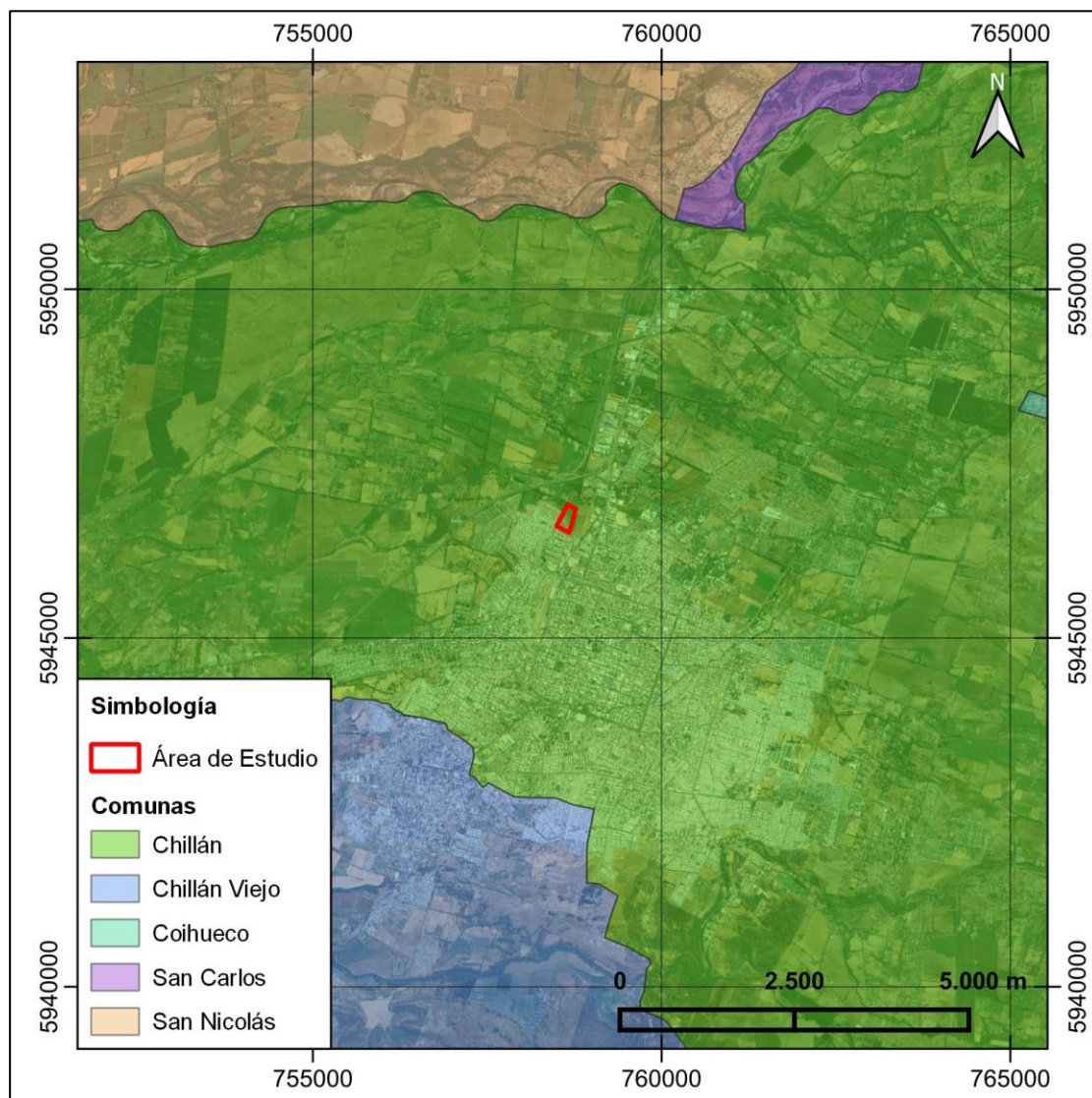


Figura 1. Ubicación del proyecto.
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).
Fuente. Elaboración propia.

3.1.2 Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de estudio, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

3.1.2.1 Identificar el área de estudio

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA (MMA, 2013b), el área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.*

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: *“Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”.*

De esta manera, para definir el área de estudio se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área de estudio que abarque los ambientes potenciales en que se insertan las obras y acciones del proyecto, de manera que se pueda comprender su influencia y su relación.

Una vez analizada el área de estudio, se determina un área de influencia definitiva en función de las características del proyecto y su interacción con la componente flora y vegetación. Bajo este escenario, el área de estudio definida para el presente proyecto tiene una superficie aproximada de 5,802 hectáreas (Figura 2. Área de estudio definida para el proyecto)



Figura 2. Área de estudio definida para el proyecto.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.2 Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Se utilizaron fuentes de información general de carácter oficial, que permitan identificar el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Ñuble” (CONAF, 2015).

Adicionalmente, se revisa información existente respecto al área en análisis, específicamente líneas de base de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, y bases de datos de como artículos de investigación específicos.

De la revisión Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (CONAF, 2015), se identifica que el área de estudio se presenta en un 100% dentro del uso de suelo de Terrenos Agrícolas (

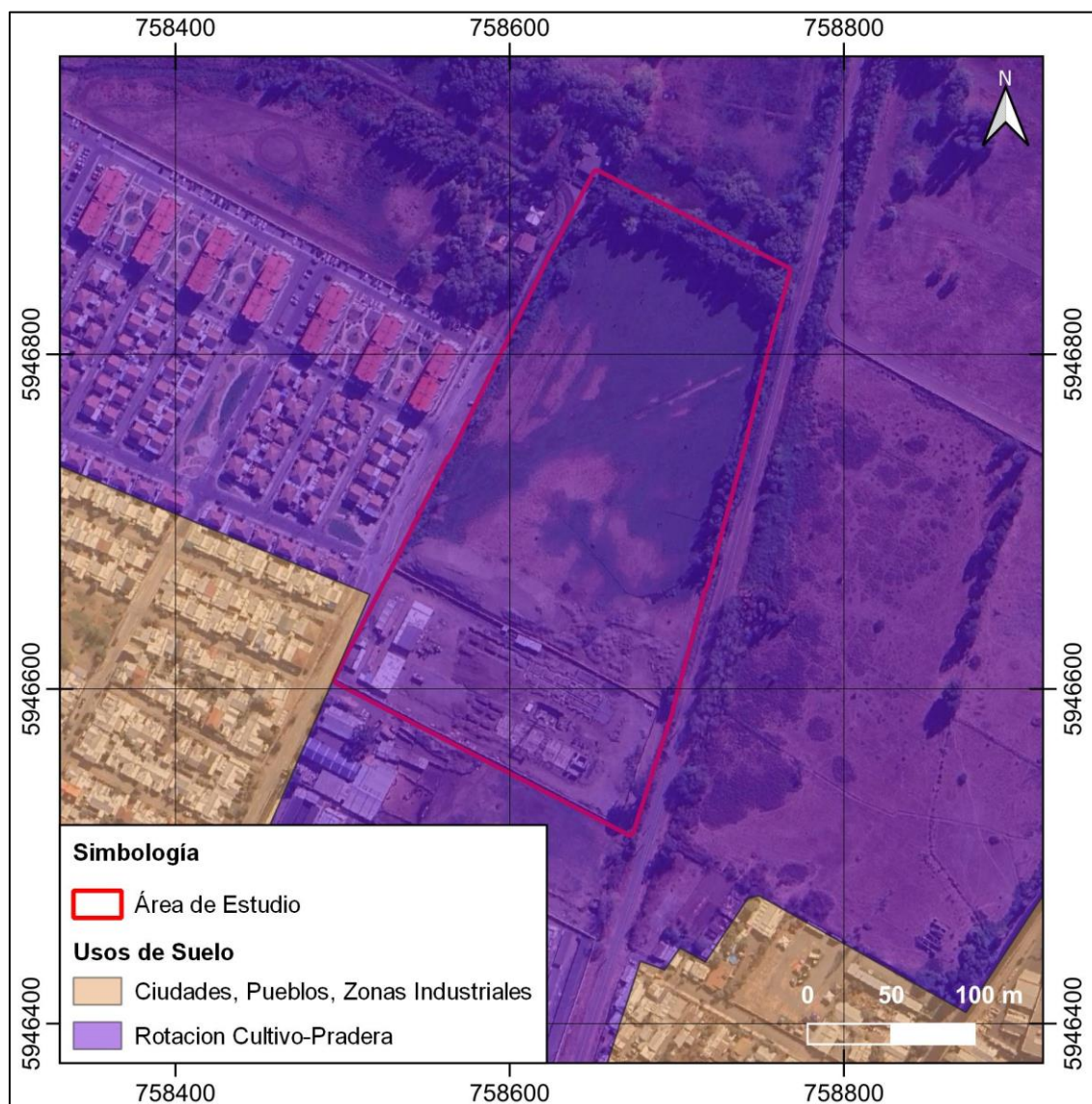


Figura 3), desprendiéndose que, debido a la desactualización del catastro, la expansión inmobiliaria aun no logra representarse de buena manera dentro del proyecto y en las partes colindantes a él.

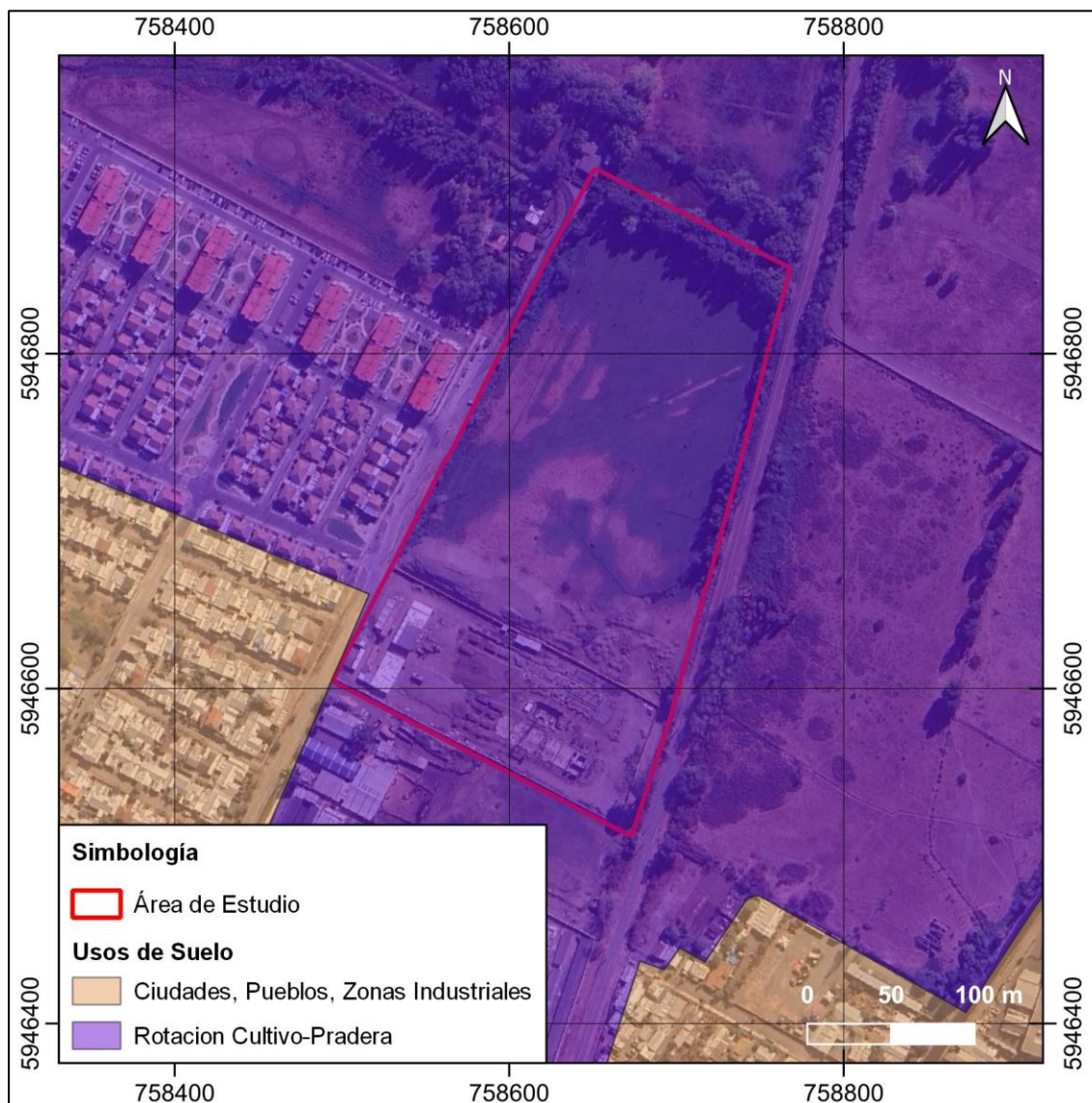


Figura 3. Caracterización vegetal por uso de suelo para el área de estudio.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18S).

Fuente. Elaboración propia en base a (CONAF, 2015).

Por otra parte, en base el cálculo de índices vegetacionales de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución espacial, se determina la presencia de formaciones vegetacionales, seleccionándose en función de la cobertura de vegetación existente, recomendándose NDVI para coberturas mayores al 40% y SAVI para coberturas inferiores al 40% (Qi et al., 1994). En este contexto, se puede observar que el valor del índice en el caso del área de estudio (Gráfico 1), fluctúa entre el 0.0 hasta el 0.7, explicado por la alta presencia de praderas y disponibilidad de agua afectando la refracción de dichas formaciones, a lo cual se debe sumar la expansión urbana que afecta el índice en función de la superficie de cambio.

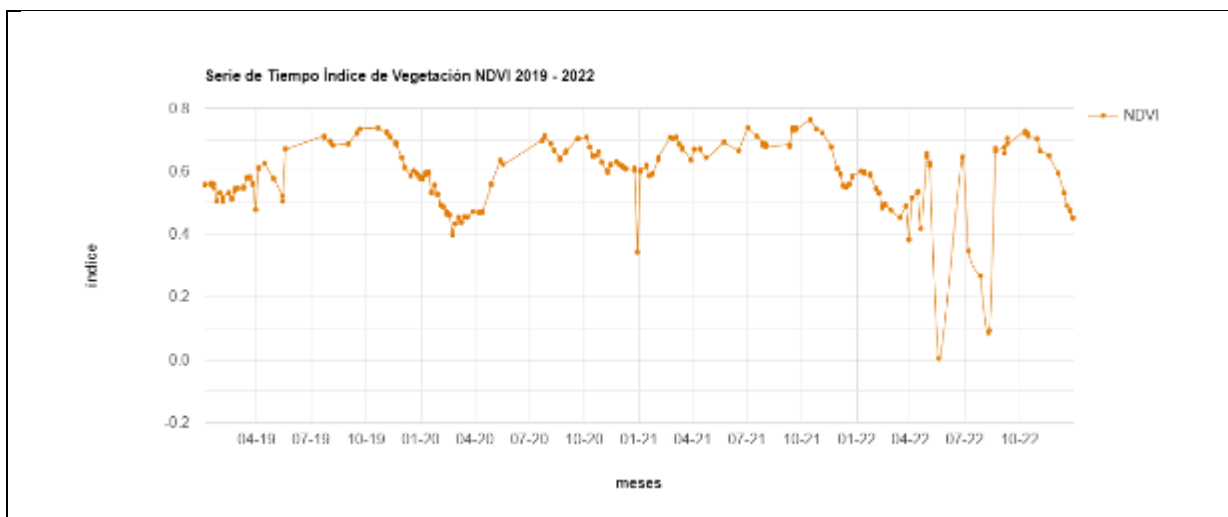


Gráfico 1. Serie de Tiempo de índice vegetal NDVI para área de estudio.

Fuente. Elaboración propia en base a imágenes satelitales Sentinel2 (European Space Agency, 2023).

3.1.2.3 Identificación de posibles singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente a ser afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales definidas en “Tabla 2. Ejemplos de singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020a) (Tabla 6).

De la revisión de antecedentes a nivel preliminar en base a (CONAF, 2015) (Figura 3), no se identifican singularidades ambientales debido a la ausencia de formaciones vegetacional de origen natural, tales como bosques nativos, matorrales y praderas nativas.

3.1.3 Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar (Tabla 1) de acuerdo con los impactos que se entregan en la Tabla 1 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, se tiene que, en caso de existir formaciones vegetacionales en áreas que serán ocupadas por las obras del Proyecto, la ejecución de éste provoca la pérdida de tales formaciones vegetacionales involucradas.

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.

Ejemplos de impactos	Descripción
Pérdida de individuos o ejemplares de una población	La pérdida de individuos corresponde a una eliminación de individuos debido a actividades del proyecto.
Modificación de una población. Cambio en sus propiedades tales como es su potencial reproductor o tamaño	El impacto modificación de la población de una especie de flora corresponde a un cambio desfavorable en una o más de sus propiedades, tales como el potencial reproductor, tamaño, entre otros. La modificación del potencial reproductor puede ocurrir, por ejemplo, por la alteración del banco de semillas; el deterioro o eliminación de órganos que posibilitan la regeneración vegetativa de los ejemplares (rizomas, estolones, yemas latentes); lo que a su vez puede producir un cambio en la tasa de reproducción de esa población. Otro ejemplo es la alteración de la tasa de mortalidad, que puede generar un cambio en el tamaño de la población (cantidad de individuos o biomasa). La modificación de las propiedades de una población podría tener como consecuencia una alteración de su capacidad de regeneración o renovación (ver Capítulo 4 de Guía Evaluación Ambiental, Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables).
Modificación de la composición florística de una comunidad	El impacto modificación de la composición florística se produce cuando se elimina una o más especies en una comunidad.
Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	El impacto pérdida de comunidades de flora o vegetación terrestre corresponde a la remoción total o parcial de la cubierta vegetal. El impacto se genera debido a acciones tales como el despeje y tala de la vegetación, movimiento de tierra y rocas, emplazamiento de infraestructura e inundación.
Invasión de individuos o ejemplares de flora	El impacto invasión de individuos o ejemplares de flora corresponde a la aparición o aumento de la abundancia de una especie considerada ambientalmente invasora. El impacto puede generarse debido a la introducción voluntaria o involuntaria de flora ajena al área del proyecto o debido a cambios en las condiciones ambientales que hacen favorable su establecimiento y desarrollo.
Otros	-

Fuente: Elaborado en base a (SEA, 2015).

De esta manera, se logra identificar posibles impactos potenciales sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de individuos o ejemplares de flora”, “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema” y “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación”

3.1.4 Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

La metodología que a continuación se describe es amplia, aplicándose aquella específica, según sea las características de la flora presente.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con presencia potencial de vegetación del tipo matorral.

De acuerdo con lo que establece la Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se seleccionaron las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar. Estas corresponden a:

1. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, (SEA, 2015)).
2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)).
3. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).
4. Censo de individuos arbóreos.

3.1.4.1 Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área de estudio, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1994).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas, en el caso de encontrarse presente, se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

Dado que la superficie del área de estudio comprende solo 5,8 ha y se sumerge en un ambiente altamente intervenido, se propuso la no elaboración de parcelas forestales, reemplazando dicha modalidad por microruteo en toda la extensión del área marcando por medio de un GPS la presencia de todos los árboles y arbustos presentes en el área, resultando en un censo forestal. Con esta metodología, se identificaron los siguientes parámetros por individuo:

- a) Identificación especie. Se identifican todas las especies georreferenciadas.
- b) Hábito. Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo y cactáceas, en caso de existir).

- c) DAP (diámetro altura del pecho). Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- d) Altura. Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- e) Diámetro de copa. Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- f) Cobertura relativa. En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

3.1.4.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne & Prado, 1982), sin embargo, el censo forestal entrega información de cobertura que puede ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (ver Tabla 2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo con el artículo 2 del D.L. N° 701/1974 (MINAGRI, 1974a) y artículo 2 Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008a), donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo con lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del director ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla 2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
C/suculentas	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		
Pradera con arbustos	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
C/suculentas	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
C/suculentas	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	5-10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	5-10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	5-10	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque (Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 – 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 – 50	0 - 100	0 - 100		<10
Praderas con árboles	Densa	5-10	<5	>75		<5
	Semidensa	5-10	<5	50 – 75		<5
	Abierta	5-10	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla 3. Criterios de clasificación uso actual del suelo. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 3. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales 1.2 Otros	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos de uso agrícola 2.2 Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1 Plantación adulta 3.2 Plantación joven o recién cosechada 3.3 Bosques de exóticas asilvestradas	Bosque (especies exóticas predominantes)
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	4.1 Praderas	Praderas Praderas con árboles
		4.2 Matorral- pradera	Praderas con arbustos
		4.3 Matorrales	Matorral
		4.4 Matorrales arborescentes	Matorral arborescente
		4.5 Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6 Formación de suculentas	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	5.1 Afloramientos rocosos 5.2 Terrenos sobre límite vegetación 5.3 Corridas de lava y escoriales 5.4 Derrumbes sin vegetación 5.5 Otros terrenos sin vegetación 5.6 Cajas de ríos 5.7 Caminos 5.8 Áreas de vegetación escasa	
	Nieves y glaciares		
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas	

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
		7.2 Lagos - Lagunas – Embalses – Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo 8.2.1 Bosque adulto 8.2.2 Renovales 8.2.3 Bosque adulto/Renoval 8.2.4 Bosques achaparrados 8.2.5 Protecciones	Bosque Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283. Ord. N° 262/2014 CONAF.
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y Ficha VE-04: Vegetación (SEA, 2015).

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal (MINAGRI, 1974a).
2. D.S. N° 193/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1998).
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1980).
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008a).
5. Ley N° 21.600, Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MMA, 2023b).

6. Ley N° 21.647, Otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldo que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales (Ministerio de Hacienda, 2023).
7. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2009b).
8. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómina de especies arbóreas y arbustivas originas del país (MINAGRI, 2009a).
9. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas.
10. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
11. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.
12. R.E. N° 721/2022, CONAF. Instruye lineamientos sobre Evaluación Técnica de Planes de Trabajo de Formaciones Xerofíticas.
13. Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp (CONAF, 2020b).
14. Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp (CONAF, 2020a).

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Tabla 4. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.).

Tabla 4. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente

Clasificación	Criterios
	no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. 2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro, vulnerables y casi amenazada, definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 3. No se considerarán las especies clasificadas en categoría de conservación casi amenazada definida en conformidad al artículo 37 de la Ley 19.300 (MINSEGPRES, 1994a), de manera transitoria hasta el día 31 de diciembre del año 2024. 4. La presencia de especies nativas, de acuerdo a lo que establece el D.S. N° 68/2009 MINAGRI, que se encuentren clasificada en las siguientes categorías de conservación en conformidad de la ley N° 19.300, en un bosque continuo, independiente de su cantidad y distribución, confieren a este bosque la calidad de bosque nativo de preservación. 5. Se consideran especies protegidas legalmente, aquellas declaradas Monumentos Naturales de acuerdo con lo que establece el D.S. N° 531/1967 MINREL y aquellas declaradas Monumentos Naturales para la protección de especies, de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Ley N° 21.600.
Formación Xerofítica	1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. 3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.

Clasificación	Criterios
	5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

3.1.4.3 Braun Blanquet

Este método consiste en estimar visualmente la cobertura de especies de flora dentro de un cuadrante o unidad de vegetación, como se indica:

1. Determinación de área de parcela según el tipo de vegetación a muestrear (200 m² para el caso del presente estudio).
2. Registrar el porcentaje de cobertura de las especies de flora vascular presente, según la escala descrita en Tabla 5. Escala de abundancia/coertura Braun-Blanquet.

Tabla 5. Escala de abundancia/coertura Braun-Blanquet

Código	Porcentaje cobertura
1	Porcentaje cobertura menor al 1%
2	Porcentaje entre 1% a 5%
3	Porcentaje entre 6% a 25%
4	Porcentaje entre 26% a 50%
5	Porcentaje entre 51% a 75%
6	Porcentaje entre 76% a 100%

Fuente. (SEA, 2015).

3.1.4.4 Censo de especies arbóreas

Esta metodología consiste la búsqueda de manera exhaustiva de especies vegetales de hábito arbóreo.

Para la aplicación de esta metodología se siguen los siguientes pasos:

1. Se buscan antecedentes taxonómicos y de hábitat de las especies objeto del censo.
2. La búsqueda en terreno la realiza un profesional del ámbito de la botánica, capacitado en la identificación taxonómica de las especies objetivo.
3. En terreno se realiza recorrido pedestre de la totalidad del área de estudio, considerando un campo visual aproximado de 10 metros.
4. Cuando se están en presencia del hábitat específico de la especie, se procede a una búsqueda en detalle, dependiendo del hábito y características de la especie.

5. Al identificar un individuo, se obtiene su ubicación cartográfica en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S) y fotografías (forma completa, hoja, flor y/o fruto).

Cabe señalar, que esta metodología presenta un grado de error, producto condiciones de luminosidad, época del año, hábito de la especie y error humano.

3.2 Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron tres metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las tres metodologías mencionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto.

A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

3.2.1 Caracterización vegetal

Mediante la aplicación de las metodologías: censo forestal, Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)), se puede obtener una adecuada identificación y caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

3.2.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Se realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995a) y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018a). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área de estudio.

3.2.1.2 Levantamiento de información en terreno

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó imagen obtenida del satélite Worldview 2, de fecha abril de 2023, obtenida desde la plataforma Google earth (Satélite WorldView2, 2019).

2. Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000.
3. Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar parcelas de 200 m² para inventario florístico (Braun-Blanquet), obteniéndose un tamaño muestra de 14 parcelas.
4. Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
5. Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18 sur).

3.2.1.3 Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 3.1.4.2.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas:

1. Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área de estudio. El proceso de definición y delimitación de las formaciones vegetacionales, involucra un análisis de variables bióticas y abióticas, las cuales serán descritas en el siguiente acápite.
2. Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente formula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

e = Error muestral

Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)

σ =Desviación estándar de la población (0,5)

N = Población (ind/ha)

n = Muestra

3. Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.

4. Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1, se caracteriza cada formación vegetal, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5) pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 9) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área de estudio, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.
6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18 sur) de las diversas formaciones en el área de estudio.

3.2.1.4 Definición y delimitación de las formaciones de vegetación

El proceso de definición y delimitación de las formaciones de vegetación consiste en distinguir entre unidades homogéneas de bosque, aglomerando las unidades que presentan similitudes en variables bióticas y abióticas, permitiendo diferenciar una formación vegetal de otra. Este efecto ha sido estudiado por variados autores, los que sugieren que el efecto sinérgico entre el estrés de origen abiótico y biótico es la fuerza principal que divide la diversidad de una comunidad y otra. (Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015)

De esta manera, mediante fotointerpretación de imagen satelital obtenida mediante plataforma Google Earth de abril de 2023 (Satélite WorldView2, 2019) para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consigue tener unidades cartográficas homogéneas.

3.2.1.5 Análisis estadísticos de resultados

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas. Sin embargo, ante la presencia de un solo bloque de los señalados anteriormente, se considera para el análisis como bloques independientes las formaciones vegetacionales según su densidad.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, según corresponda, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque con el objetivo de establecer si estos poseen una distribución normal o no normal, y en base a ello realizar el análisis de varianza a través de ANOVA o H de Kruskal Wallis, respectivamente.

Los análisis estadísticos se realizaron en R versión 4.2.0 (R Core Team, 2020).

La prueba de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal.

Se tiene que:

H_0 : La distribución es normal, $H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$

H_1 : La distribución no es normal, $H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$ $H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$.

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X , decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X : Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

μ : Media o valor central

σ : Desviación estándar

Si el valor $p > 0,05$, entonces los datos poseen una distribución normal y se realizará análisis de varianza a través de Anova. Y si el valor $p < 0,05$, los datos poseen una distribución no normal y se realiza análisis de H de Kruskal Wallis.

Tanto para Anova como H de Kruskal Wallis, si el valor $p < 0,05$, hay diferencias significativas entre los bloques. Lo cual significa que los bloques objeto de análisis poseen medias significativamente diferentes y que, por lo tanto, su separación en distintas formaciones vegetacionales es correcta.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

3.2.1.6 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 (MINAGRI, 1974) y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas (MINAGRI, 2008), no se identifica la presencia de formaciones xerofíticas ni bosque nativo en el área de estudio.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378 (MINAGRI, 2014), en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerofíticas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

De esta manera, no es posible identificar ni cuantificar en función de las características relevantes que definen a cada formación.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar Tabla 4 en este documento.

3.2.1.7 Representatividad de las formaciones vegetacionales

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE, singularidades ambientales y recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.

3.2.1.7.1 Representación a nivel local y regional

Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogenizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.

3.2.1.7.2 Singularidades ambientales

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (Tabla 6. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.).

Tabla 6. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
9	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
10	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
11	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
12	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
13	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020a) y (SEA, 2015).

3.2.1.7.3 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo con lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que, de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Comunidad de flora reliquia; b) Comunidad de flora remanente o relict; 2) Recurso único: a) Flora en zonas donde se presenta el fenómeno del desierto florido; 3) Recurso representativo: a) Vegetación azonal tales como flora de vegas y bofedales; b) Biot de humedales de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (SEA, 2023a).

3.2.2 Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de estudio a nivel general y de formaciones vegetacionales. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de estudio.

3.2.2.1 Determinación de flora potencial

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área de estudio, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981).
2. Libro “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995).
3. Libro “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018).
4. Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).
5. Datos de especies del reino plantae obtenidos para el área de estudio, desde la plataforma GBIF (Chamberlain, 2017b).
6. Revisión de artículos científicos en base de datos como Web of Science (WOS), Scopus o Schollar google, que se encuentren cercanas o al interior del área de estudio.
7. Revisión de líneas de base de flora y vegetación presentando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se encuentren cercanas o al interior del área de estudio.

Cabe señalar, que las tres primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora, que permiten conocer que especies potencialmente se pueden encontrar en el lugar en base a referencias climáticas y análisis a escala gruesa, pero sin que necesariamente se encuentren en el área de estudio.

Por otra parte, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a nivel nacional, con una baja intensidad de muestreo en terreno, por lo que su uso es de carácter referencial, especialmente para la identificación de flora potencial. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de caracterizaciones ambientales presentados en proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cercanos al Proyecto.

3.2.2.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio y el censo forestal aplicado, metodologías que permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 3.1.4.1.

3.2.2.3 Identificación de especies

La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos (Hechenleitner et al., 2005; Pauchard, 2017; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2001; Rodríguez et al., 2009).

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018), como también la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2019).

3.2.2.4 Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de estudio, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies detectadas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a (Rodríguez et al., 2018).

3.2.2.4.1 Singularidades Ambientales

Se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de estudio, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 8 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla 7. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa..

Tabla 7. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.

N°	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
2	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
4	Presencia de especies endémicas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
7	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
8	Presencia de especies en categoría CITES.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020a) y (SEA, 2015)

3.2.2.4.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo a lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que, de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Especie de flora clasificada en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro y vulnerables; b) Especie de flora de distribución geográfica restringida.; 2) Recurso único: a) Flora en zonas donde se presenta el fenómeno del desierto florido; 3) Recurso representativo: a) Recurso genético endémico; b) Especie endémica; c) Especies monumentos naturales; d) Especies que se encuentran en el límite o borde de su rango de distribución geográfica; e) Especie clave (SEA, 2023a).

3.2.2.5 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de estudio se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994b), así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre (MMA, 2012c).

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994b), se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias, tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorándum DJ N°387/2008. De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los diecisiete procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (Tabla 8. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 (Benoit, 1989), donde se presenta la clasificación de las especies

leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Belmonte et al., 1998).

Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (UICN, 2012), para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla 8. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.

Proceso	Tipo de Norma	N°	Año	Ministerio	Fuente
Primer proceso	D.S.	151	2007	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2007)
Segundo proceso	D.S.	50	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008a)
Tercer proceso	D.S.	51	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008b)
Cuarto proceso	D.S.	23	2009	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2009)
Quinto proceso	D.S.	33	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012c)
Sexto proceso	D.S.	41	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012d)
Séptimo proceso	D.S.	9	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012e)
Octavo proceso	D.S.	19	2012	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012a)
Noveno proceso	D.S.	13	2013	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2013a)
Décimo proceso	D.S.	52	2014	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2014)
Undécimo proceso	D.S.	38	2015	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2015)
Duodécimo proceso	D.S.	16	2016	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2016)
Decimotercer proceso	D.S.	6	2017	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2017)
Decimocuarto proceso	D.S.	79	2018	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2018)
Decimoquinto proceso	D.S.	23	2019	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020b)

Proceso	Tipo de Norma	Nº	Año	Ministerio	Fuente
Decimosexto proceso	D.S.	16	2020	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020a)
Decimoséptimo proceso	D.S.	44	2021	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2021)
Decimooctavo proceso	D.S.	10	2023	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2023a)

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. Nº 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940 (MINREL, 1967) y aquellas declaradas Monumentos Naturales para la protección de especies, de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Ley Nº 21.600 (MMA, 2023b).

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. Nº 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. Nº 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteriana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruil (D.S. Nº 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

De acuerdo con el D.S. Nº 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

3.2.3 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

La Ley Nº 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, en el numeral Nº 4 del artículo 46, establece que se debe incluir en los Estudios de Impacto Ambiental la variable del cambio climático, modificando el artículo 12 de la Ley Nº 19.300, incluyendo que se debe evaluar los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio (Ministerio del Medio Ambiente, 2022; MINSEGPRES, 1994). Siguiendo lo establecido en este cuerpo legal, la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023b), se debe realizar una adecuada descripción del área de influencia y considerar las tendencias locales de los componentes ambientales producto de los efectos adversos del cambio climático, tanto para un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De esta manera, la antes citada Guía define una metodología para incorporar consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA, la cual se presenta en ocho pasos para todo el proceso de elaboración

de un EIA o una DIA, que se pueden revisar en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** (SEA, 2023b).



Figura 4. Pasos metodológicos consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA

Fuente. (SEA, 2023b)

En relación con la elaboración de una línea de base de flora y vegetación, se debe considerar que esta entrega la suficiente información, tales como identificación de singularidades ambientales y/o de recursos propios del país, que permiten evaluar la necesidad de incorporar el análisis de cambio climático previo ingreso al SEIA.

Por otra parte, se debe determina la posible evolución de los componentes ambientales, con énfasis en singularidades ambientales y/o recursos propios del país, por efecto del cambio climático, considerando una situación sin proyecto. Para realizar esta labor, se requiere utilizar herramientas validadas por la autoridad ambiental, la que corresponde a el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

En primer lugar, se revisará el mapa de riesgo a nivel comunal respecto a perdida de flora por cambios de precipitación y cambios de temperatura. Posteriormente, se revisará a nivel de especies vegetales, mediante el mapa de especies que mantiene esta plataforma, el cual corresponde a modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile Continental para un periodo histórico

reciente (1980-2010) y un periodo futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5). Se debe tener presente que los resultados de estos modelos indicada probabilidad de presencia de las especies en cada pixel (5x5 km²) (MMA, 2023c; Moss et al., 2010). Resulta importante considerar que el tamaño de pixel permite realizar un análisis a gran escala y no recogerá la variabilidad que se produce en las distintas formaciones vegetacionales del proyecto.

La selección de especies a evaluar privilegiara aquellas que se encuentran en alguna categoría de conservación de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, presente alguna singularidad ambiental y/o que sea catalogada como un recurso propio del país que sea escaso, único o representativo. En el caso de que las especies no se encuentren en el Atlas de Riesgo Climático, se utilizará una especie del mismo género que tenga un rango de distribución similar.

De esta manera, se puede revisar a nivel florístico la evolución de su probabilidad de presencia, por efecto de cambios en temperatura y precipitaciones, producto del cambio climático.

4 Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área de influencia.

4.1 Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área de estudio. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

4.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Según (Donoso, 1981), el área en estudio se encuentra ubicada en una zona sin clasificación forestal.

De acuerdo con lo establecido por Gajardo (1995) el área de estudio se inserta en la región del matorral y del bosque esclerófilo, formación de Bosque Esclerófilo Montano, la cual se ubica en las laderas bajas y en los pies de montes andinos, siendo fuertemente reemplazada por cultivos. Aquí, las condiciones climáticas del llano central comienzan a ser más favorables para el desarrollo de la vegetación. Dentro de la formación se registran al menos 6 comunidades, estas son *Persea lingue* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Colletia hystrix* – *Baccharis rhomboidalis*, *Colliguaja salicifolia*, *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* y *Acacia caven* – *Lithrea caustica*. Esta última sería la comunidad potencial que podría representar de mejor manera el área de estudio. Dicha comunidad presenta un origen secundario, que esta fuertemente intervenida por la acción humana. Se localiza en los piedemontes pedregosos y en sectores altos sin riego del valle central. Las especies representativas corresponde a *Acacia caven*, *Lithrea casutica*, *Pasithea caerulea* y *Leucheria rosea*, mientras que *Quillaja saponaria*, *retanilla trinervia* y *Cestrum parqui* corresponden a las especies acompañantes. A su vez, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Muhlenbeckia hastulata*, *Podanthus mitiqui* y *Proustia cuneifolia* son definidas por el autor como las especies comunes de la comunidad.

De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2018), en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área estudiada se encuentra en el piso vegetal “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* / *Fabiana imbricata*” (Figura 5), el cual se caracteriza por presentar a *Q. saponaria* y *Lithrea casutica* dominando en el estrato superior y a *Fabiana imbricata* dominando en el estrato arbustivo. Dicha formación se desarrolla en suelos de sustrato arenoso o pedregosos con baja retención hídrica, lo que explicaría la presencia de especies de hábitos xeromórficas en vez de higrófilas que comienzan a reinar en los pisos venideros hacia el sur.

Composición florística: *Aira caryophyllea*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrimus*, *Lithrea caustica*, *Maihuea poeppigii*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygama*, *Myrceugenia exsucca*, *Acacia dealbata*, *Drimys winteri*, *Bleparocalyx cruckshanksii*, *Tessaria absinthioides*.

La dinámica del piso vegetal no ha sido muy estudiada, sin embargo, la industria forestal genera una fuerte presión sobre la persistencia de dicha formación, reemplazando a esta por plantaciones de *Pinus radiata*, presentándose el piso descrito en áreas remanentes donde las especies invasoras colonizan rápidamente. A esto se suma la constante presión antrópica por parte de talas e incendios que generan una sucesión secundaria.

El piso descrito se distribuye en zonas arenosas de la depresión intermedia de la región del Ñuble y Biobío, dominando el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo inferior oceánico.

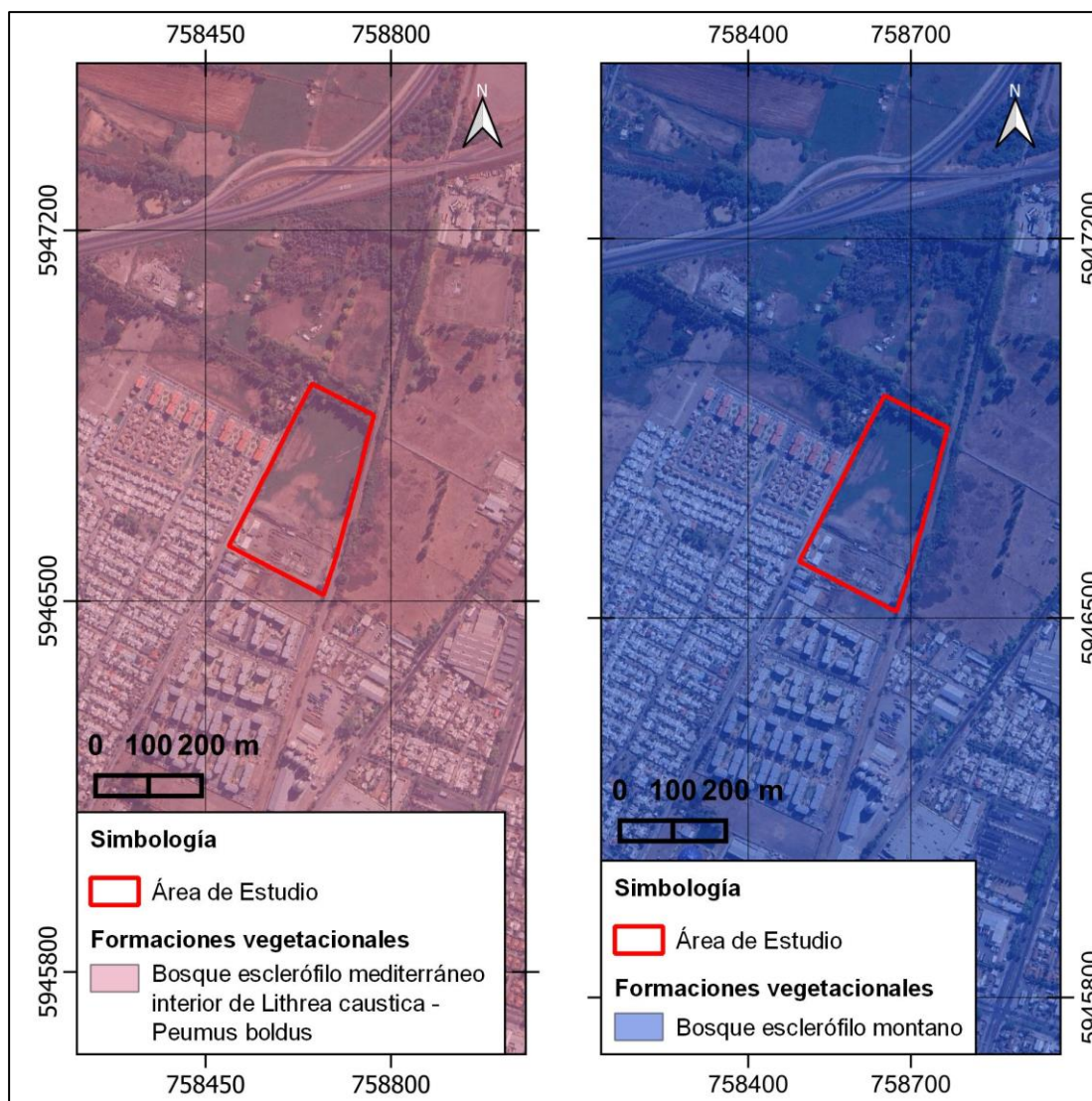


Figura 5. Pisos y formaciones vegetacionales potenciales en el área de estudio

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia en base a (Gajardo, 1995; Luebert & Pliscoff, 2018).

4.1.2 Levantamiento de información en terreno

Durante la campaña en terreno realizada entre los días 16 al 20 de octubre de 2023, correspondiendo a estación climática de primavera, se levantaron 14 parcelas de inventario florístico de una superficie de

200 m² cada una. En adición se realizó un censo forestal para identificar las especies arbóreas presentes en el área de estudio. Esta metodología se empleó en reemplazo del inventario forestal debido a las condiciones que imponía el área de estudio y la ubicación de las plantas leñosas.

En la Tabla 9. Localización de parcelas en coordenadas UTM y Figura 6, se puede revisar la ubicación georreferenciada de cada una de las parcelas prospectada en terreno.

Tabla 9. Localización de parcelas en coordenadas UTM

N° Parcela	Coordenadas UTM		Altitud (m.s.n.m.)	N° Parcela	Coordenadas UTM		Altitud (m.s.n.m.)
	Este (m)	Norte (m)			Este (m)	Norte (m)	
1	758.561	5.946.673	78	8	758.698	5.946.774	121
2	758.662	5.946.654	118	9	758.611	5.946.815	130
3	758.698	5.946.677	144	10	758.642	5.946.840	117
4	758.626	5.946.708	131	11	758.744	5.946.795	125
5	758.588	5.946.751	124	12	758.692	5.946.840	129
6	758.659	5.946.743	120	13	758.657	5.946.887	139
7	758.731	5.946.739	110	14	758.748	5.946.842	126

Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18 sur)

Fuente. Elaboración propia.



Figura 6. Ubicación de parcelas en área de estudio.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia.

4.1.3 Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de estudio

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

4.1.3.1 Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de estudio

El área por estudiar está compuesta por un ambiente intervenido (75,2%), correspondiente a un ambiente de rotación cultivo-pradera, y un ambiente modificado (24,8%), correspondiente a áreas de uso urbano e industriales (Tabla 10).

Al comprar imágenes anteriores, correspondientes a los años 2005 y 2023 (Figura 7), es posible identificar que los usos de suelo se han mantenido en el tiempo, evidenciándose que el proyecto se emplaza en una pradera con fines ganaderos o bien esta se formaría tras el abandono de antiguos cultivos, observándose también que el proyecto se dispone en un lugar de expansión urbana.

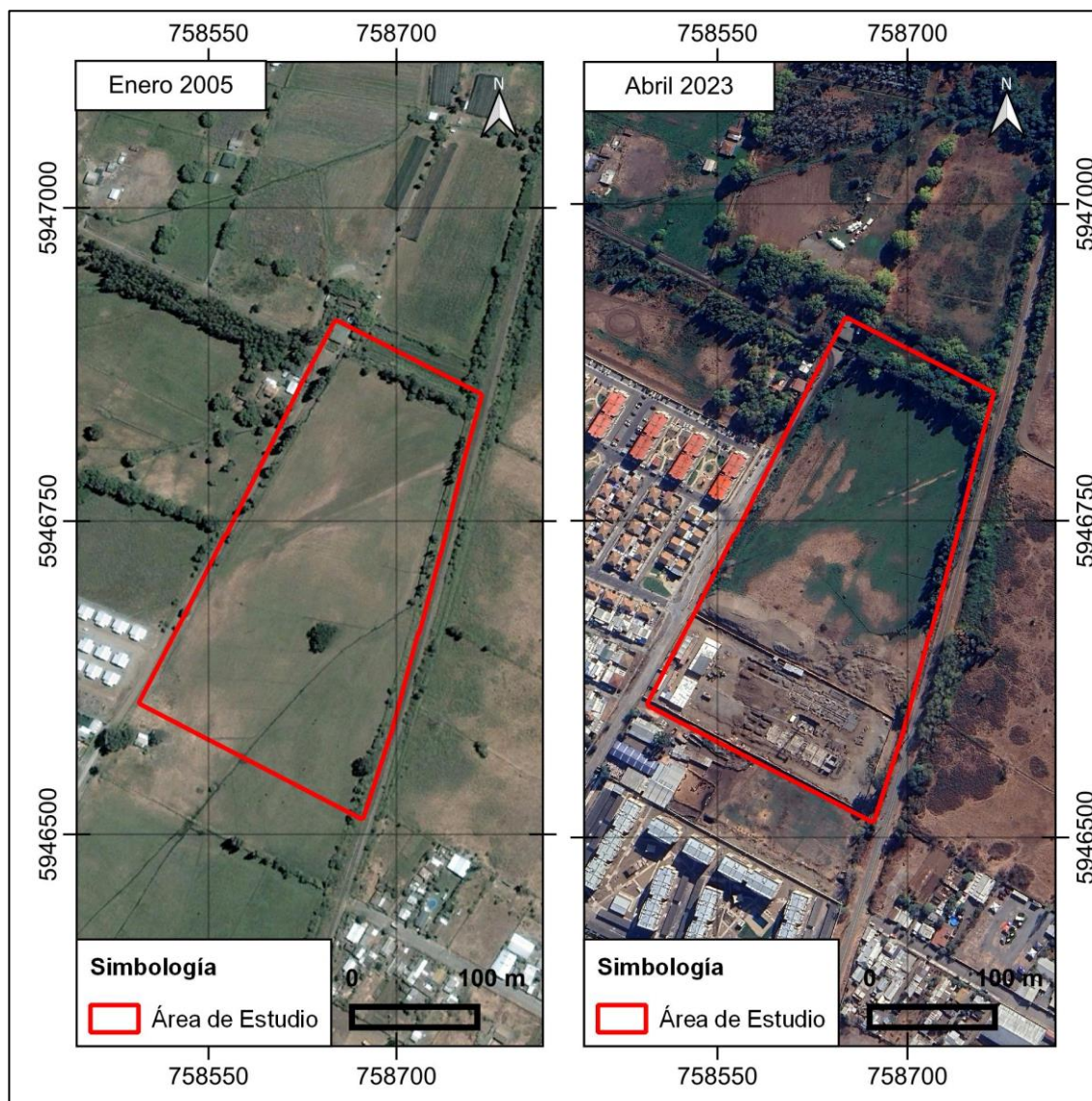


Figura 7. Comparación de estado del área de estudio en base a una imagen satelital del 01/2005 y otra imagen del 04/2023.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

4.1.3.2 Clasificación de la vegetación

En relación con el uso del suelo, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF, 1997), el área de estudio se encuentra compuesto principalmente por ambientes intervenidos, siendo el subuso de suelo de Rotación Cultivo-Praderas el único que se presenta en el área de estudio de dicho origen, abarcando 4,366 ha (75,2% de la superficie evaluada). Por su

parte, los ambientes modificados son representados por Zonas industriales o de uso urbano, cubriendo 1,436 ha del área evaluada, equivalente al 24,8% de superficie evaluada (Tabla 10 y Figura 8).

Tabla 10. Usos de suelo presentes en el área de estudio y su superficie

Origen	Uso Actual	Sub-Uso	Formación	Superficie (ha)
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Ciudades – Pueblos – Zonas Industriales	Edificación	1,436
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Rotación Cultivo-Pradera	Pradera densa de <i>Agrostis capillaris</i> y <i>Carex berteroana</i>	4,366
Superficie total (ha)				5,802

Fuente. Elaboración propia.

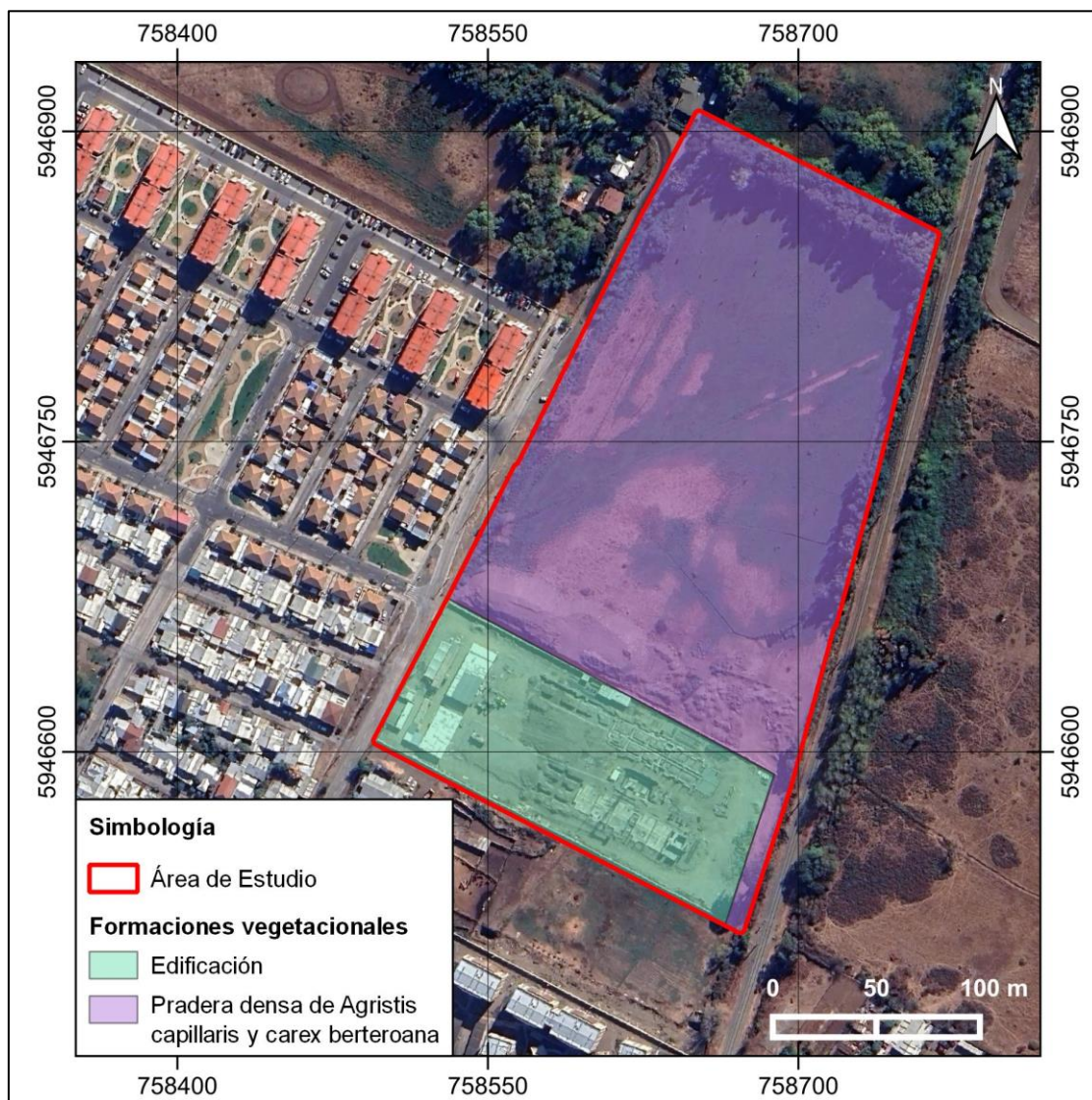


Figura 8. Clasificación de uso del suelo para área de estudio.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3.2.1 Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de estudio

A continuación, se caracterizan el uso del suelo y/o formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

i. Pradera densa de *Agrostis capillaris* y *Carex berteroana*

Formación que se ubica en el norte del área de estudio, colindando con la vía férrea por el este, caminos y zonas de uso urbano por el sur, norte y oeste. Abarca una superficie total de 4,366 hectáreas, correspondientes al 100% del uso de Terrenos Agrícolas y 75,2% de la superficie total evaluada. En relación con las características geomorfológicas, esta formación abarca terrenos planos, con una erosión moderada y elevación media de 120 m.s.n.m.

Dicha formación se caracteriza por presentar un alto porcentaje de cobertura vegetal, siendo las especies herbáceas aquellas que dominan. *Agrostis capillaris* y *Carex berteroana* son los taxones con mayor dominancia. Las especies de este hábito alcanzan coberturas de entre 50% a 100% (Fotografía 2), lo que varía en función de la cantidad de sombra disponible en el sector, siendo inversamente proporcional la cobertura de especies herbáceas con la cobertura de sombra aportada por las especies leñosas.

El estrato arbóreo se desarrolla en los límites del área de estudio, cumpliendo así un rol de cerco perimetral. En este sentido, las especies arbóreas que dominan en estos bordes son *Eucalyptus globulus* y *Racosperma dealbatum*, las cuales alcanzan alturas de entre 6 a 13 metros y un diámetro a la altura del pecho de entre 6 a 26 cm. Como especies acompañantes están *Racosperma melanoxylon*, *Fraxinus angustifolia*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia*, *Salix babylonica*, *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, siendo estas dos últimas las únicas especies nativas arbóreas registradas en la formación.

En el estrato arbustivo dominan individuos de *Rubus ulmifolius* y *Genista monspessulana*, siendo *Muehlenbeckia hastulata* la única especie nativa arbustiva dentro del área de estudio asociada a este estrato.

Como se mencionó anteriormente, la formación es dominada por especies herbáceas, específicamente por *Agrostis capillaris* y *Carex berteroana*. Al considerar las demás especies registradas correspondientes a *Briza minor*, *Cardamine hirsuta*, *Cardus pycnocephalus*, *Galega officinalis*, *Matricaria chamomilla*, *Medicago polymorpha*, *Eschscholzia californica*, *Silybum marianum*, *Erodium cicutarium*, *Festuca bromoides* y *Rapistrum rugosum*, se establece que la formación es una pradera dominada por taxas de origen alóctono, siendo estas principalmente del hábito herbáceo perenne. Por el este de la unidad se presenta un canal de regadío que permite ciertas condiciones de micrositio como mayor humedad y menor intensidad lumínica, que facilita la aparición de especies de hábito hidrófitos correspondientes a *Blechnum hastatum*, *Cyperus eragrostis*, *Erythranthe glabrata* y *Juncus procerus*, todas estas de origen nativo (Fotografía 1).



Fotografía 1. Canal de regadío presente en el límite este del área de estudio.



Fotografía 2. Formación vegetal de pradera densa de *Agrostis capillaris* y *Carex berteroana*.

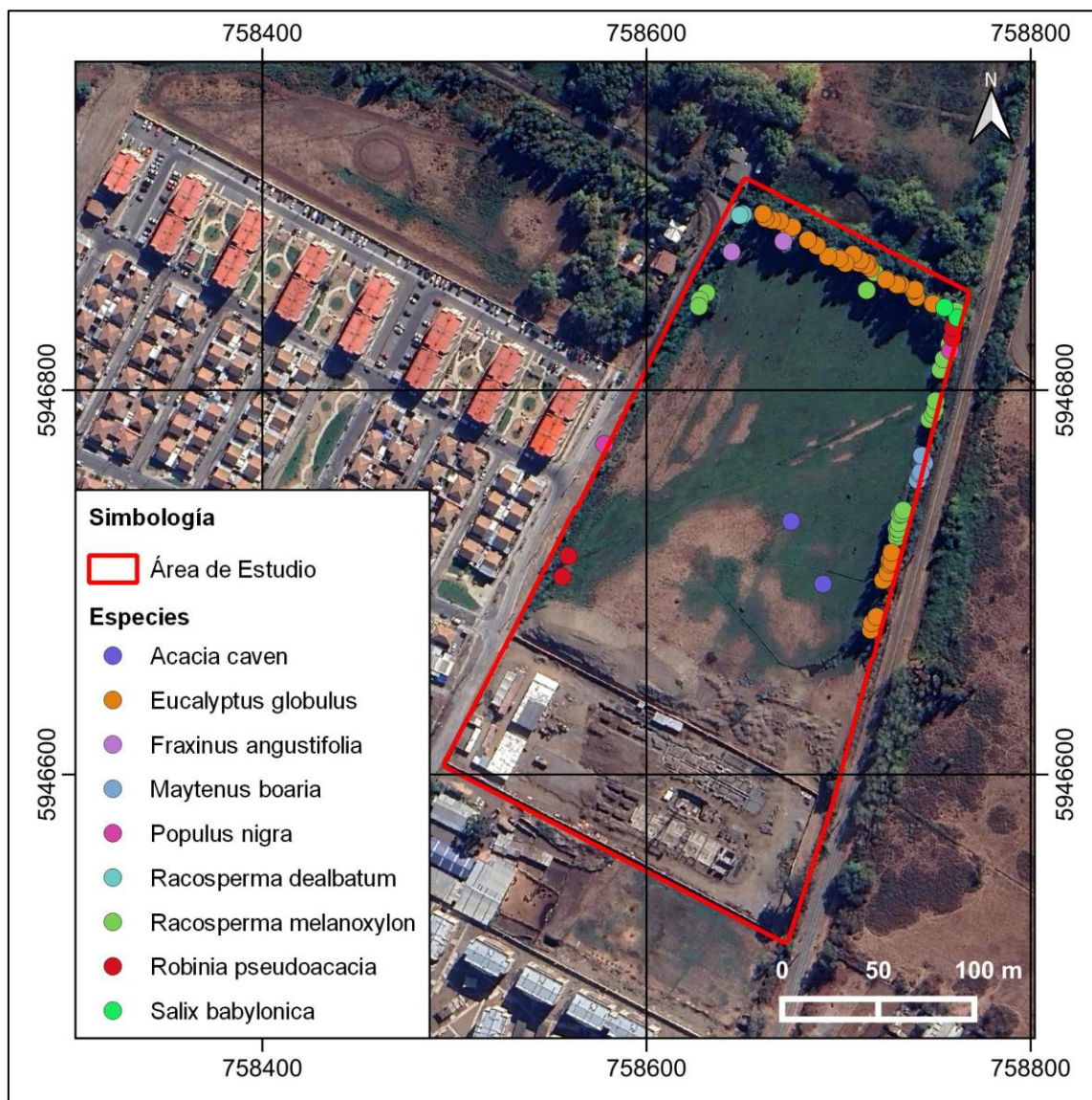


Figura 9. Especies leñosas y su distribución dentro del área de estudio.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

ii. Áreas urbanas e industriales

Esta unidad se ubica en sur del área de estudio, ocupando terrenos de planos con erosión severa y una elevación media de 120 m.s.n.m. El área evaluada corresponde al proceso de edificación de viviendas, ocupando una superficie total de 1,436 hectáreas, equivalente al 24,8% de la superficie total. La Fotografía 3 presenta una vista general del área de zonas urbanas e industriales.



Fotografía 3. Unidad de Áreas urbanas e industriales.

4.1.4 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el numeral 3) del artículo 2 de la Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008), así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF (Tabla 6) en el área estudiada no se encuentra la presencia de bosque nativo.

Cabe señalar que, tampoco se evidenció la presencia de ejemplares de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece el numeral 14) del artículo 2 de la Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008), la pauta explicativa del plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF (Tabla 6) no se detectó la presencia de formaciones xerofíticas dentro del área estudiada.

En relación a los árboles plantados en el límite predial, los cuales en su mayoría corresponde a especies introducidas, estos no constituyen bosque dado que su ancho mínimo es menor a 40 metros, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1974), por lo que su corta o intervención no se encuentra regulado por ningún cuerpo legal.

4.1.5 Representatividad de las formaciones vegetacionales

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local y regional. Además, se revisa la representatividad de las formaciones respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas y sus singularidades ambientales.

4.1.5.1 Representación a nivel local y regional

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional.

Para definir la representatividad de la vegetación presente en el área prospectada, se homologó el estudio a la clasificación de uso del suelo que utiliza el “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Ñuble” (CONAF, 2015).

De la información obtenida, se puede observar que la vegetación descrita en el área de estudio se encuentra altamente representado a nivel comunal, provincial y regional, explicado por la fuerte presión antrópica que presentan cada una de estas divisiones políticas en la región del Ñuble, destacándose que, a los distintos niveles, la afectación de esta formación representa la pérdida del menos del 0,02% del subuso rotación cultivo-pradera.

Tabla 11. Representatividad del área de estudio respecto al nivel local y regional

Área de estudio		Comuna de Chillán		Provincia de Diguillín		Región del Ñuble	
Sub-uso	Superficie (ha)	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Rotación Cultivo-pradera	4,4	23.584,9	0,02%	176.083,87	0,00002	348.698,49	0,00001

Fuente. Elaboración propia en base a (CONAF, 2015).

4.1.5.2 Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), se debe considerar que el área de estudio no cuenta con formaciones vegetacionales.

La Región del Ñuble cuenta con 4 unidades pertenecientes al SNASPE, registrándose a las Reserva Nacional Ñuble y Los Huemules del Niblinto, y a los Santuarios de la Naturaleza Humedal Desembocadura del Río Itata y Predio Los humedales de Niblinto (CONAF, 2021).

Ninguna de las Área Silvestre Protegida del Estado presentes en la Región traslapa su superficie con el área de estudio, siendo el Santuario de la Naturaleza Predio los Humedales del Niblinto la más cercana al área de interés encontrándose a más de 52 kilómetros.

De acuerdo con el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Ñuble” (CONAF, 2015), el subuso de suelo de rotación cultivo-pradera se presenta solo en el Santuario de la Naturaleza Humedal Desembocadura del Río Itata, abarcando solo 18,7 ha. Esto se vería explicado por el hecho de que el subuso mencionado se encuentra en la depresión intermedia dado que ahí se desarrolla la actividad agrícola, mientras que las áreas protegidas se encuentran en zonas cordilleranas de la región.

4.1.6 Singularidades ambientales aplicables al componente vegetación

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), no se identifican singularidades ambientales asociada a la vegetación que caracteriza al proyecto (Tabla 6).

4.1.6.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

En función con lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en el área de estudio no se registraron recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.

4.2 Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de estudio, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

4.2.1 Determinación de flora Potencial

Tomando de referencia a Luebert & Plischoff, (2018), a continuación, se presentan las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área de estudio (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 12. Especies potenciales. Marco florístico del área de estudio

Luebert y Plischoff (2018)		
<i>Aira caryophyllea</i>	<i>Fabiana imbricata</i>	<i>Haplopappus integerrimus</i>
<i>Lithrea casutica</i>	<i>Quillaja saponaria</i>	<i>Maihuenia poeppigii</i>
<i>Schinu polygama</i>	<i>Myrceugenia exsucca</i>	<i>Acacia dealbata</i>
<i>Drimys winteri</i>	<i>Bleparocalyx cruckshanksii</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>

Fuente. Elaboración propia en base a Luebert & Plischoff, (2018).

Por su parte Gajardo (1995) establece que las especies que componen la formación vegetacional y comunidad descrita para el área de estudio corresponden a las siguientes (

Tabla 13).

Tabla 13. Especies potenciales en función de las comunidades definidas por Gajardo (1995).

Gajardo (1995)		
<i>Acacia caven</i>	<i>Coliguaja odorifera</i>	<i>Muhlenbeckia hastulata</i>
<i>Lithrea casutica</i>	<i>Cestrum parqui</i>	<i>Podanthus mitiqui</i>
<i>Psitheca caerulea</i>	<i>Retanilla trinervia</i>	<i>Prosutia cuneifolia</i>
<i>Leucheria rosea</i>	<i>Quillajas saponaria</i>	

Fuente. Elaboración propia en base a Gajardo (1995).

A su vez, estudió la flora encontrada en líneas de base de proyectos cercanos, ubicados en ecosistemas similares de la región. Estos incluyen los proyectos “Proyecto Casa de Lata Solar” (SPHERA ENERGY, 2020), que se inserta en un terreno de uso agrícola colindante con la Carretera Panamericana Sur y “Proyecto La Palma Solar” (SPHERA ENERGY, 2019), el cual colinda con el anterior proyecto mencionado (Tabla 14). Ambos proyectos se presentan en la comuna de Chillán, estando a aproximadamente 3,1 kilómetros del área de estudio.

Tabla 14. Especies potenciales en base a proyectos cercanos.

Proyecto	Especie	Proyecto	Especie
Proyecto Casa de Lata Solar	<i>Agrostis capilaris</i>	Proyecto La Palma Solar	<i>Conium maculatum</i>
	<i>Aira caryophylllea</i>		<i>Anthemis cotula</i>
	<i>Anagallis arvensis</i>		<i>Carduus pycnocephalus</i>
	<i>Anthemis arvensis</i>		<i>Cirsium vulgare</i>
	<i>Avena sativa</i>		<i>Conyza sp.</i>
	<i>Brassica rapa</i>		<i>Hypochaeris glabra</i>
	<i>Briza minor</i>		<i>Lactuca serriola</i>
	<i>Bromus hordeaceus</i>		<i>Leontodon saxatilis</i>
	<i>Carduus pycnocephalus</i>		<i>Sonchus asper</i>
	<i>Conium maculatum</i>		<i>Brassica rapa</i>
	<i>Convolvulus arvensis</i>		<i>Hierschfeldia incana</i>
	<i>Crepis capillaris</i>		<i>Raphanus sativus</i>
	<i>Cynosurus achinatus</i>		<i>Sisymbrium officinale</i>
	<i>Galium aparine</i>		<i>Cyperus eragrostis</i>
	<i>Genista monspessulana</i>		<i>Euphorbia peplus</i>
	<i>Hordeum murinum</i>		<i>Acacia caven</i>
	<i>Hypochaeris radica</i>		<i>Galega officinalis</i>
	<i>Juncus effusus</i>		<i>Vicia sativa</i>
	<i>Lolium multiflorum</i>		<i>Erodium botrys</i>
	<i>Malva sylvestris</i>		<i>Stachys sericea</i>
	<i>Medicago polymorpha</i>		<i>Oenothera stricta</i>
	<i>Muhlenbeckia hastulata</i>		<i>Castilleja laciniata</i>
	<i>Plantago lanceolata</i>		<i>Plantago lanceolata</i>

Proyecto	Especie	Proyecto	Especie
	<i>Plantago major</i>		<i>Aira caryophyllea</i>
	<i>Ranunculus repens</i>		<i>Avena barbata</i>
	<i>Robinia pseudoacacia</i>		<i>Briza minor</i>
	<i>Rubus ulmifolius</i>		<i>Bromus hordeaceus</i>
	<i>Rumex acetosella</i>		<i>Bromus rigidus</i>
	<i>Rumex crispus</i>		<i>Cynodon dactylon</i>
	<i>Salix babylonica</i>		<i>Hordeum murinum</i>
	<i>Salix viminalis</i>		<i>Lolium multiflorum</i>
	<i>Sonchus asper</i>		<i>Nasella duriuscula</i>
	<i>Taraxacum officinale</i>		<i>Trifolium repens</i>
	<i>Veronica angallis-aquatica</i>		<i>Festuca bromoides</i>
	<i>Vulpia myuros</i>		<i>Rumex acetosella</i>

Fuente. Elaboración propia.

Adicionalmente se realizó una búsqueda en la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF), donde se exploró la presencia de registros de especies vegetales en un radio de cinco kilómetros en torno a la ubicación del proyecto, sin presentarse registros cercanos al proyecto (Chamberlain, 2017).

En base a las referencias expuestas y la descripción de la vegetación del área de estudio, se definieron 56 especies potenciales (Tabla 15).

Tabla 15. Especies potenciales definidas para el área de estudio.

Especie	Especie	Especie
<i>Acacia caven</i>	<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Ranunculus repens</i>
<i>Racosperma dealbata</i>	<i>Cynosurus achinatus</i>	<i>Raphanus sativus</i>
<i>Agrostis capilaris</i>	<i>Cyperus eragrostis</i>	<i>Retanilla trinervia</i>
<i>Aira caryophyllea</i>	<i>Erodium botrys</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Anagallis arvensis</i>	<i>Euphorbia peplus</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>
<i>Anthemis arvensis</i>	<i>Galega officinalis</i>	<i>Rumex acetosella</i>

Espece	Espece	Espece
<i>Anthemis cotula</i>	<i>Galium aparine</i>	<i>Rumex crispus</i>
<i>Avena barbata</i>	<i>Genista monspessulana</i>	<i>Salix babylonica</i>
<i>Brassica rapa</i>	<i>Hierschfeldia incana</i>	<i>Sisymbrium officinale</i>
<i>Briza minor</i>	<i>Hordeum murinum</i>	<i>Sonchus asper</i>
<i>Bromus hordeaceus</i>	<i>Hypochaeris glabra</i>	<i>Sonchus asper</i>
<i>Carduus pycnocephalus</i>	<i>Hypochaeris radica</i>	<i>Taraxacum officinale</i>
<i>Castilleja laciniata</i>	<i>Juncus effusus</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>
<i>Cestrum parqui</i>	<i>Lactuca serriola</i>	<i>Trifolium repens</i>
<i>Cirsium vulgare</i>	<i>Leontodon saxatilis</i>	<i>Veronica angallis-aquatica</i>
<i>Conium maculatum</i>	<i>Lolium multiflorum</i>	<i>Vicia sativa</i>
<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Malva sylvestris</i>	<i>Vulpia bromoides</i>
<i>Crepis capillaris</i>	<i>Medicago polymorpha</i>	<i>Vulpia myuros</i>
<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Muhlenbeckia hastulata</i>	

Fuente. Elaboración propia.

Las especies potenciales (Tabla 15) fueron evaluadas en torno a el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), no identificándose ninguna especie en categoría de conservación según la documentación revisada.

4.2.2 Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área estudiada se realizó mediante una campaña en terreno realizada entre los días 16 al 20 de octubre de 2023, correspondiendo a estación climática de primavera, se realizaron 14 parcelas de inventario florístico (Braun-Blanquet) de una superficie de 200 m².

La ubicación de las parcelas las podemos revisar en la Tabla 9 y Figura 6.

4.2.3 Identificación de especies

Durante la campaña se identificaron 50 especies vegetales en el área de estudio. Según su taxonomía, las especies registradas pertenecen a las siguientes familias taxonómicas: Fabaceae (8), Poaceae (5), Asteraceae (5), Brassicaceae (4), Polygonaceae (2), Papaveraceae (2), Salicaceae (2), Rubiaceae (2), Cyperaceae (2), Apiaceae (2), Rosaceae (2), Geraniaceae (2), Amaryllidaceae (1), Blechnaceae (1),

Convolvulaceae (1), Celastraceae (1), Ranunculaceae (1), Olaceae (1), Plantaginaceae (1), Verbenaceae (1), Juncaceae (1) y Myrtaceae (1) (Tabla 16).

Tabla 16. Catastro de flora vascular identificada en el área de estudio.

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	Aromo	Árbol	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	0 – 1.500*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Racosperma melanoxydon</i> (R. Br.) Pedley	Aromo australiano	Árbol	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	0 – 600*
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.		Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	
Pteridophyta	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla, quilquil, arriquilquil	Hierba perenne	Nativa	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	5 - 2.500
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.		Hierba anual	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA	0 – 700*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		Hierba anual	Introducida	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA	0 – 1.500*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L.		Hierba anual	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE	0 – 800*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Hierba anual	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	0 – 1.000*

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	<i>Carex berteriana</i> E. Desv.		Hierba perenne	Endémica	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	0 - 1.500
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba anual	Introducida	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA	0 – 1.500*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.		Hierba trepadora perenne	Introducida	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA	0 – 1.500*
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>eragrostis</i>	Papiro	Hierba perenne	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	0 - 2.400
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria	Hierba anual o bienal	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Hierba anual o bienal	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0 – 2.000*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Phrymaceae	<i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom	Oqororo	Hierba anual	Nativa	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0 - 4.500

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Árbol	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE	0 - 500*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Fresno	Árbol	Introducida	RME, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.		Hierba anual	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.		Hierba perenne	Introducida	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0 – 700*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.		Hierba anual	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S.Johnson	Retamilla	Arbusto	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.		Hierba anual	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Hierba perenne	Nativa	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0 - 1.100

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.		Hierba perenne	Introducida	ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG	0 – 700*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.		Hierba anual	Introducida	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	0 - 4.000
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>		Hierba anual	Introducida	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE	0 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbusto	Nativa	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0 - 2.700
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aspargales	Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd		Hierba perenne	Nativa	VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI	0 - 500
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum distichum</i> L.		Hierba perenne	Introducida	AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.		Hierba perenne	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	0 – 2.000*

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Poa annua L.</i>		Hierba anual	Introducida	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	0 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malphigiales	Salicaceae	<i>Populus nigra L.</i>		Árbol	Introducida	RME; LBO, BIO	50 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens L. var. repens</i>		Hierba perenne	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus L.</i>		Hierba anual o bienal	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum (L.) All.</i>		Hierba anual	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa L.</i>		Arbusto	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	0 – 1.500*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>		Arbusto	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0 – 2.000*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella L.</i>		Hierba perenne	Introducida	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0 – 2.000*

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex crispus L.</i>		Hierba perenne	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce	Árbol	Introducida	COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE	0 – 1.000*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis L.</i>		Hierba anual	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>		Hierba anual o bienal	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Sonchus asper (L.) Hill</i>		Hierba anual o bienal	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0 – 600*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>		Hierba perenne	Introducida	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	0 – 2.500*
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens L.</i>		Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	0 – 2.000*

División	Clase	Orden	Familia	Especies	Nombre común	Habito	Origen	Distribución regional	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Seigler & Ebinger</i>	Espino	Árbol	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0 - 3.000
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena officinalis L.</i>		Hierba perenne	Introducida	COQ, MAU, BIO, ARA, LRI	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Festuca bromoides (L.)</i>		Hierba anual	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	200 – 600*

* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua.

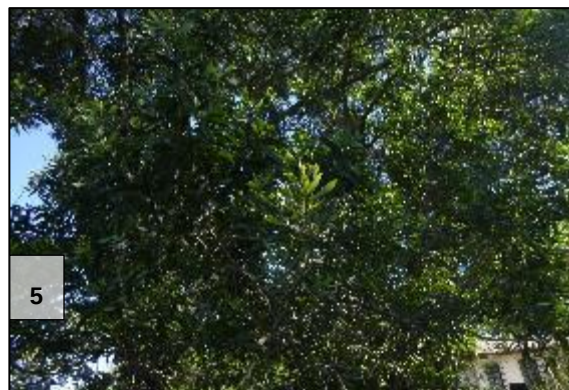
* Valores determinados en función de registros de <https://www.inaturalist.org>.

Fuente: Elaboración propia, basado en (Rodríguez et al., 2018).

A continuación, se pueden revisar fotografía de algunas especies identificadas, como también la caracterización de cada especie.



Fotografía 4. *Racosperma dealbata*.



Fotografía 5. *Racosperma melanoxylon*.



Fotografía 6. *Agrostis capillaris*.



Fotografía 7. *Blechnum hastatum*.



Fotografía 8. *Briza minor*.



Fotografía 9. *Capsella bursa-pastori*.



Fotografía 10. *Capsella bursa-pastoris*



Fotografía 11. *Cardamine hirsuta*



Fotografía 12. *Carex berteriana*.



Fotografía 13. *Conium maculatum*.



Fotografía 14. *Convolvulus arvensis*.



Fotografía 15. *Cyperus eragrostis*.



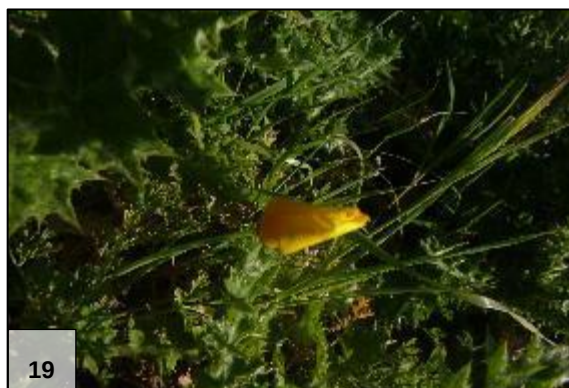
Fotografía 16. *Daucus carota*.



Fotografía 17. *Erodium cicutarium*.



Fotografía 18. *Erythrante glabrata*.



Fotografía 19. *Eschescholzia californica*.



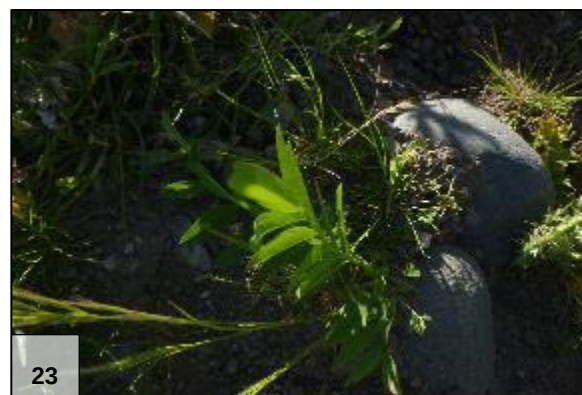
Fotografía 20. *Eucalyptus globulus*.



Fotografía 21. *Fraxinus angustifolia*.



Fotografía 22. *Fumaria agraria*.



Fotografía 23. *Galega officinalis*.



Fotografía 24. *Galium aparine*.



Fotografía 25. *Genista monspessulana*.



Fotografía 26. *Geranium dissectum*.



Fotografía 27. *Juncus procerus*.



Fotografía 28. *Lotus corniculatus*.



Fotografía 29. *Matricaria chamomilla*.



Fotografía 30. *Maytenus boaria*.



Fotografía 31. *Medicago polymorpha*.



Fotografía 32. *Muehlenbeckia hastulata*.



Fotografía 33. *Nothoscordum gramineum*.



Fotografía 34. *Paspalum distichum*.



Fotografía 35. *Plantago lanceolata*.



Fotografía 36. *Poa annua*.



Fotografía 37. *Populus nigra*.



Fotografía 38. *Ranunculus repens*.



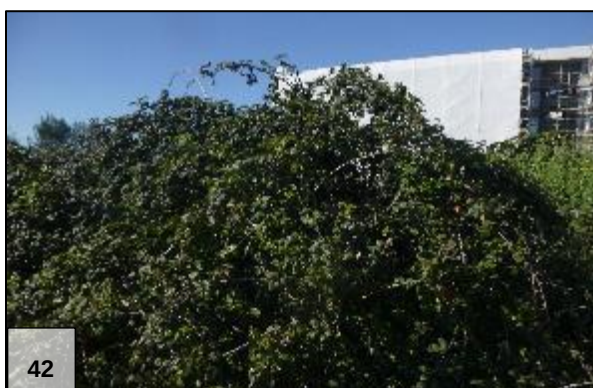
Fotografía 39. *Raphanus sativus*.



Fotografía 40. *Rapistrum rugosum*.



Fotografía 41. *Rosa rubiginosa*.



Fotografía 42. *Rubus ulmifolius*.

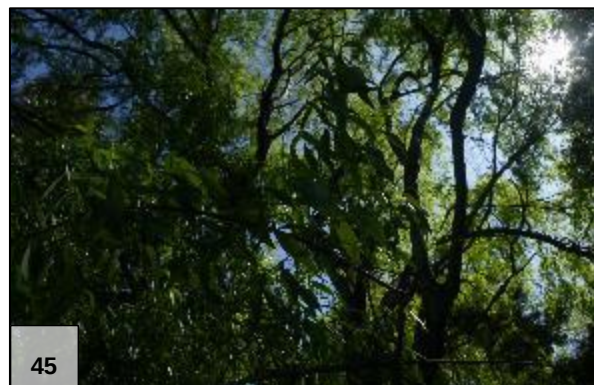


Fotografía 43. *Rumex acetosella*.



44

Fotografía 44. *Rumex crispus*.



45

Fotografía 45. *Salix babylonica*.



46

Fotografía 46. *Sherardia arvensis*.



47

Fotografía 47. *Silybum marianum*.



48

Fotografía 48. *Sonchus asper*.

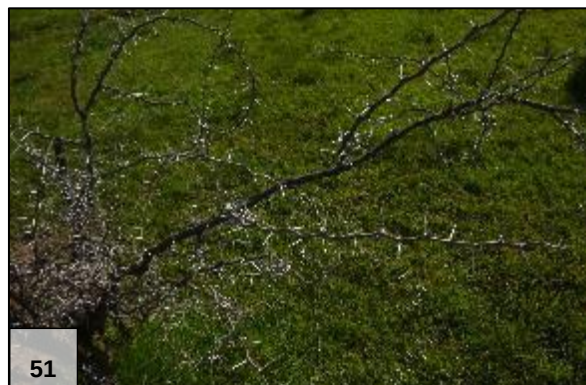


49

Fotografía 49. *Taraxacum officinale*.



Fotografía 50. *Trifolium repens*.



Fotografía 51. *Acacia caven*.



Fotografía 52. *Verbena officinalis*.



Fotografía 53. *Festuca bromoides*.

4.2.4 Representatividad florística

4.2.4.1 Origen biogeográfico

Durante la campaña de terreno se identificó la presencia de un total de 50 especies, de las cuales 41 son de origen introducido, 8 nativas y 1 especie de origen endémico (Gráfico 2).

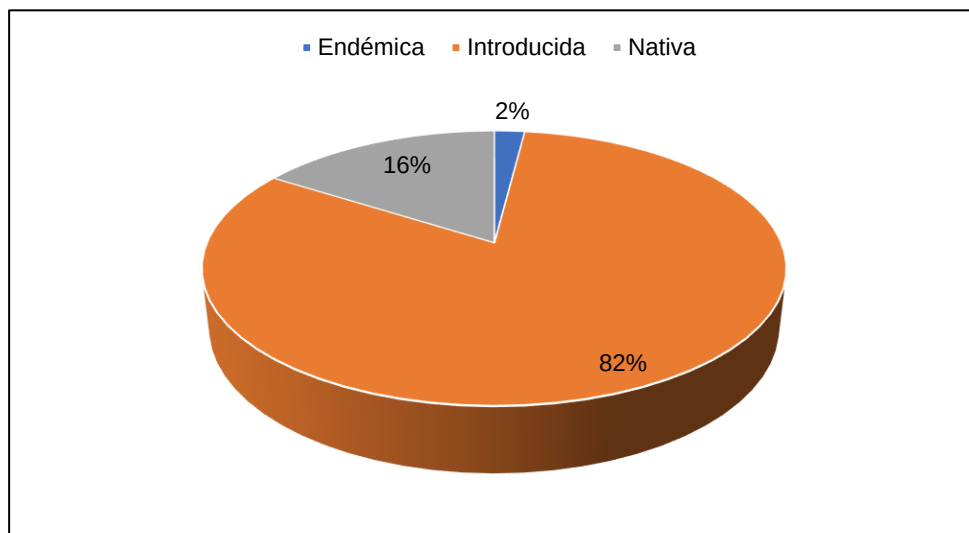


Gráfico 2. Origen biogeográfico de las especies identificadas

Fuente. Elaboración propia.

4.2.4.2 Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento fue homologado de acuerdo con lo definido en el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018). De esta manera, se determinó que 38 especies son herbáceas, de las cuales 17 son herbáceas perenne, 15 presentan una hábito de herbáceo anual, 5 hierbas anuales o bianuales y 1 hierba trepadora perenne, en adición 8 son árboles y 4 arbustos (Gráfico 3).

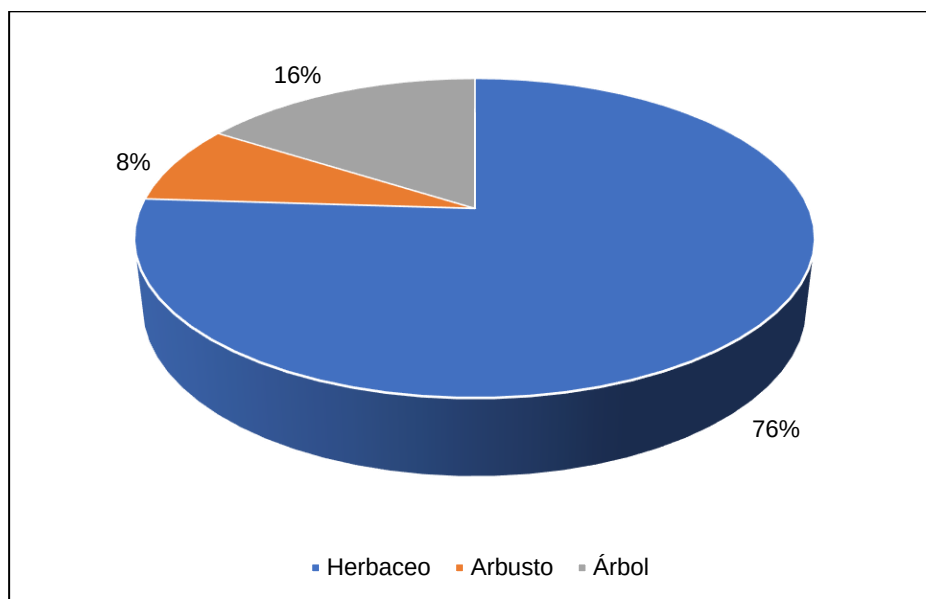


Gráfico 3. Hábito de crecimiento de las especies identificadas.

Fuente. Elaboración propia.

4.2.5 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

En relación con su estado de conservación, la especie *Blechnum hastatum* Kaulf. se encuentra clasificada como Preocupación Menor según lo estipula el D.S. N°19/2012 (MMA, 2012b). A continuación, se describe en detalle a la especie mencionada.

Blechnum hastatum Kaulf.

B. hastatum es un helecho que vulgarmente es conocido como arriquilquil o palmilla. Este se describe como una hierba de hábito perenne rizomas erectos, hojas pinnadas monomorfas de entre 10 a 70 centímetros de largo (Fotografía 54). Como rangos distintos se destaca la presencia de cenosoros alargados ubicados cerca del margen de la pinna. Históricamente se ha usado sus raíces en la medicina popular como emenagogo. La especie es nativa de Chile y Argentina, distribuyéndose en este primer país desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé, abarcando desde el nivel del mar hasta los 2.500 m.s.n.m., altitud que logra en la Cordillera de los Andes. Los ambientes en los que se puede encontrar a esta especie son lugares abiertos, bajo arbustos, en vecindad a vertientes o corrientes de agua. Se describe como la especie del género *Blechnum* en Chile que exige menor humedad respecto a sus congéneres (Rodríguez et al., 2009).

Dado que esta especie no cumple con los umbrales de ningún criterio para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza establecidas por la UICN y su amplia distribución en el continente, es que esta es clasificada como preocupación menor (LC). Esto no ocurre en Archipiélago de Juan Fernández, donde solo ha registrado en dos localidades, confiriéndole para este sector la categoría de Casi Amenazado (NT), esto de acuerdo con lo establecido en la ficha de antecedentes de la especie para su clasificación (MMA, 2019).



Fotografía 54. *Blechnum hastatum* Kaulf. presente en un canal de regadío del área de estudio.

4.2.6 Singularidades ambientales aplicables al componente flora

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) (Tabla 7), las singularidades que aplican para el presente proyecto en función de los resultados presentados de flora son los siguientes.

4.2.6.1 Presencia de especies endémicas

De acuerdo con los resultados expuestos en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, en el área de estudio se registró una especie de origen endémico, correspondiente a *Carex berteriana* (Fotografía 12).

4.2.6.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo con lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea base solo se registró como recurso representativo del país a *Carex berteriana*, especie endémica de Chile.

4.2.7 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

Tras la revisión del mapa de riesgo a nivel comunal respecto a la pérdida de flora por cambios de precipitación y cambios de temperatura, se establece que la comuna de Chillán presenta un riesgo de pérdida de flora por cambios en la precipitación muy alto (0,87), mientras que la pérdida de flora por cambios en la temperatura representa un riesgo alto para la comuna de Chillán (0,69). Esto establece, que la diversidad de flora presenta un alto riesgo de disminuir en la comuna estudiada debido a cambios en la temperatura y precipitación.

A nivel ecosistémico, el área no se encuentra inmersa en ningún ecosistema muy alta relevancia, siendo el ecosistema de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea casutica* – *Peumus boldus*”(MMA, 2023b) el más cercano al área de estudio, presentándose este a más de 4,3 km según muestra la Figura 10. Además, el área de estudio se presenta a más de 2,1 km del Río Chillán-Estero Las Toscas y Maipo, siendo este el cuerpo de agua más cercano al área de estudio, el cual presenta una relevancia media de conservación (Figura 10).

Se analizó la evolución de la probabilidad de presencia de *Blechnum hastatum* y *Carex berteroana* bajo escenario de cambio climático, de acuerdo con lo que establece el Mapa de riesgos climáticos (ARCLIM) (MMA, 2023c), el cual permite definir la presencia de una especie en base al clima histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5 (Moss et al., 2010). *B. hastatum* se evalúa debido a su condición de categoría de conservación (LC), mientras que *C. berteroana* se evalúa por ser una especie endémica de Chile, sin embargo, dentro del mapa de riesgo analizado (MMA, 2023c), ninguna de las especies de *Carex* ahí datadas presentan un rango de distribución similar *C. berteroana*, no considerándose el análisis de esta especie en la plataforma citada.

De este modo, se observa que para un escenario histórico la probabilidad promedio de presencia de *B. hastatum* es del 47,0% en el área de estudio, mientras que, para un escenario futuro bajo cambio climático la probabilidad promedio de presencia de la especie es del 40,6%, lo que implica un efecto negativo del 6,4% (Figura 11).

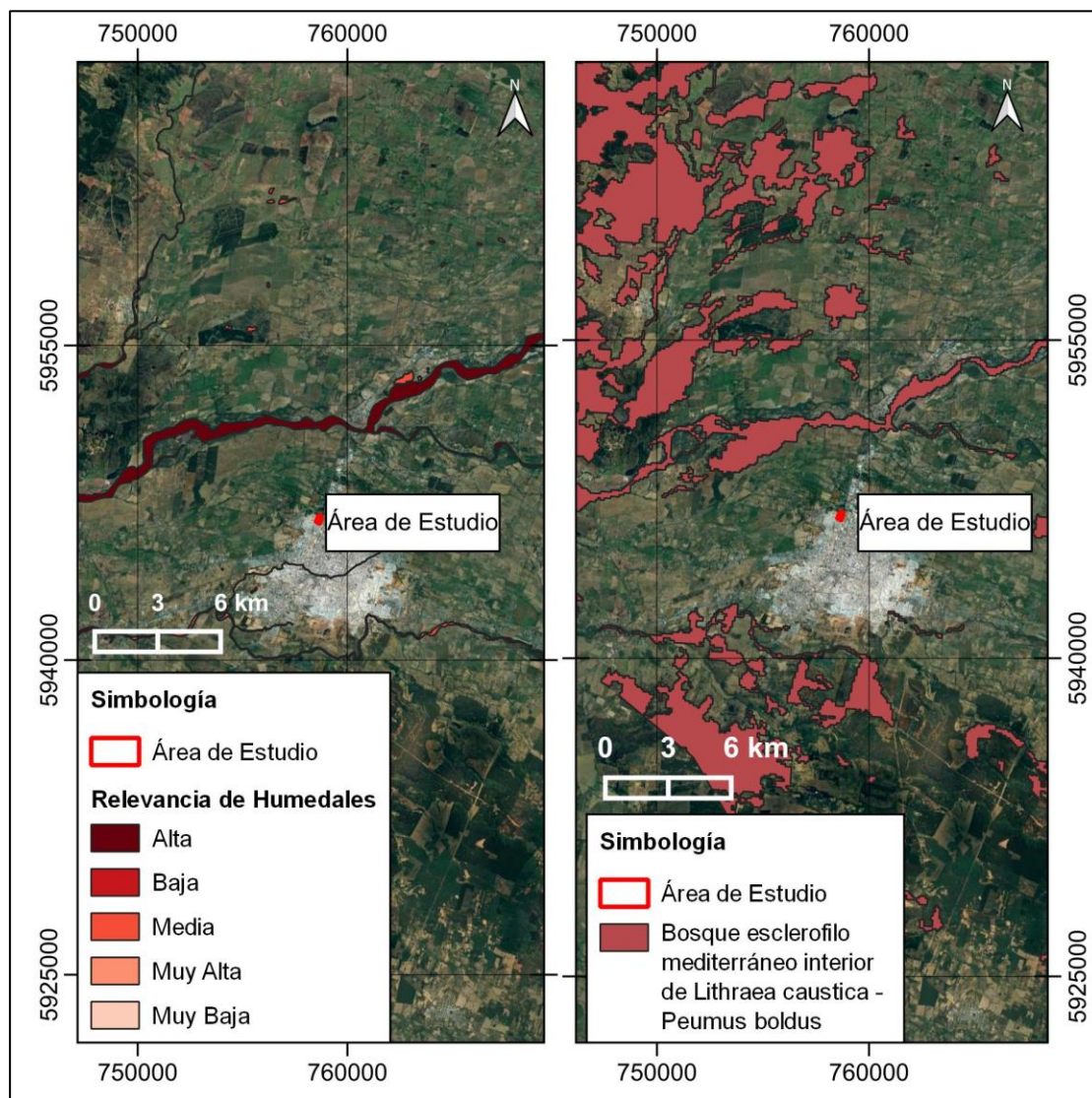


Figura 10. Relación del área estudiada con ecosistema terrestres y humedales de relevancia respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (MMA, 2023d).

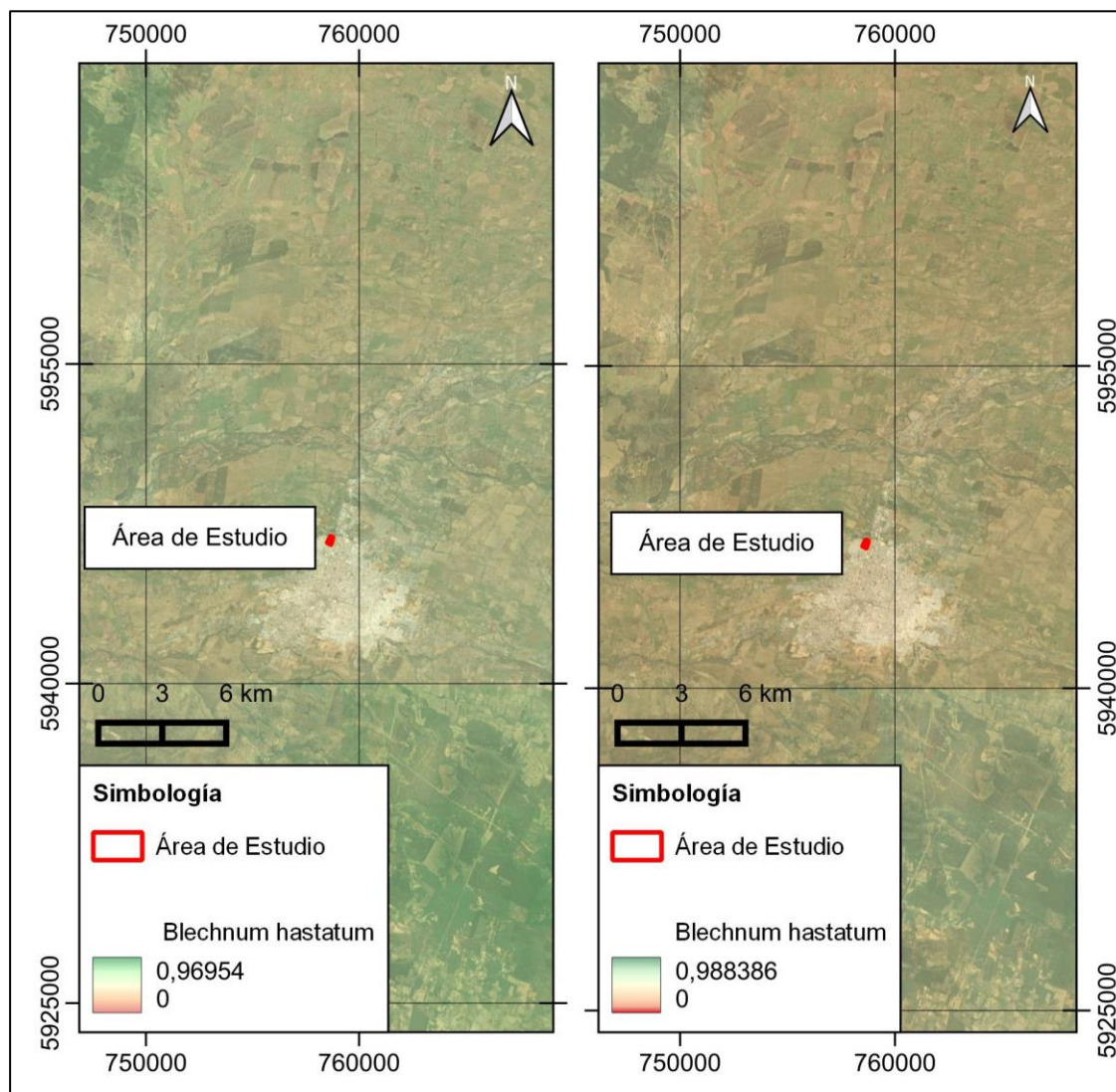


Figura 11. Probabilidad de presencias de la especie *Blechnum hastatum* en el área de estudio, bajo un escenario histórico y otro futuro bajo escenario de cambio climático.

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

5 Conclusiones

El “Proyecto Habitacional D.S. 19 Parque Lantaño” se ubica en la comuna de Chillán, provincia de Diguillín, región del Ñuble. El área de estudio definida para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie aproximada de 5,8 hectáreas.

Con el fin de caracterizar la flora y vegetación del área de estudio, durante los días 16 al 20 de octubre de 2023 (temporada de primavera) se realizó una campaña de terreno con un profesional del área forestal, donde se levantaron 14 parcelas de inventario tipo Braun-Blanquet de 200 m² de superficie, mediante un muestreo sistemático, caracterizando el uso del suelo, formaciones vegetacionales y especies vegetales presentes en el área de estudio.

Dicha superficie de estudio se sumerge dentro de dos ambientes, correspondientes a ambientes modificados e intervenidos. El primer ambiente se compone exclusivamente de zonas de expansión urbana, cuyo uso definido corresponde al de Áreas urbanas e industriales que abarca 1,4 ha (24,8% del área de estudio). El segundo ambiente está compuesto solamente por la formación de pradera densa, proveniente del subuso de rotación cultivo-pradera, que cubre 4,4 hectáreas del área de estudio (75,2%). En dicha formación, las especies herbáceas dominan por sobre el 50% de la cobertura, siendo *Agrostis capillaris* y *Carex berteriana* las especies dominantes. En los alrededores de esta pradera, se observan individuos arbóreos y arbustivos que cumplen un rol de límites prediales, siendo *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Acacia caven* las únicas especies nativas arbóreas y arbustivas registradas. En el estrato herbácea por su parte presenta las especies nativas *Blechnum hastatum*, *Cyperus eragrostis*, *Erythranthe glabrata*, *Juncus procerus* y *Nothoscordum gramineum*. La mayoría de estas especies son de hábitos hidrófitos, dando cuenta de que en el sector existen zonas que tienden a inundarse en periodos invernales. En este sentido, se destaca la presencia de un canal de regadío por el este del área de estudio que genera un microambiente el cual facilita la presencia de *B. hastatum*.

Se establece que no existen singularidades ambientales aplicables a la vegetación presente dentro del área de estudio.

El área de estudio está compuesta por 50 especies, de las cuales 41 son introducidas, 1 es endémica y 8 son nativas. De estas, *Blechnum hastatum* es la única especie en alguna categoría de conservación, correspondiente a Preocupación Menor (LC) de acuerdo con la literatura consultada. Es importante mencionar que en el presente estudio se registraron 76 especies potenciales, de las cuales 28 fueron identificadas dentro del área de estudio.

En base a las singularidades ambientales aplicables a la flora del área de estudio, se destaca la presencia de especies endémicas del país, corresponde a *Carex berteriana*. A su vez, esta especie corresponde a un recurso representativo del país.

En relación con el análisis de posible evolución de componentes ambientales por el cambio climático, en el área de estudio, se concluye que para *Blechnum hastatum* se detectan impactos negativos sobre la presencia de dicha especie, por lo que su evolución en el tiempo se verá afectada su distribución producto del cambio climático.

6 Bibliografía

- Belmonte, E., Faúndez, L., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 47, 69–89.
- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre (Primera Parte)* (I. Benoit, Ed.). Corporación Nacional Forestal.
- Besalco Construcciones S.A. (2013). *Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Extracción de Áridos desde el Río Andalién*. 110–123.
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=6270&idExpediente=6270#-1
- Callaway, R. (1995). Positive interactions among plants. *The Botanical Review*, 61(4), 306–349.
- Chamberlain, S. (2017a). *rgbif: Interface to the Global “Biodiversity” Information Facility “API”. R package version 0.9.8*. <https://cran.r-project.org/package=rgbif>
- Chamberlain, S. (2017b). *rgbif: Interface to the Global “Biodiversity” Information Facility “API”. R package version 0.9.8*. <https://cran.r-project.org/package=rgbif>
- Cheng, D.-L., Wang, G.-X., Chen, B.-M., & Wei, X.-P. (2006). Positive Interactions: Crucial Organizers in a Plant Community. *Journal of Integrative Plant Biology*, 48(2), 121–240.
- CONAF. (2015). *Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio*.
- CONAF. (2020a). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA* (pp. 1–159).
- CONAF. (2020b). *Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal*. (pp. 1–88).
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). *Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*.
- Donoso, C. (1981). *Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38*.
- Donoso, C. (1994). *Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Ecología forestal (Segunda edición)*. Editorial Universitaria.
- Energía Llaima spA. (2008). *Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Chome*. 53–57.
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=3034359
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. En *Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas*. (Vol. 10, pp. 1–121). Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- European Space Agency. (2023, enero 15). *Sentinel 2*.
<https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2>
- Gajardo, R. (1995a). *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria.

- Gajardo, R. (1995b). *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria.
- García, N., Meerow, A. W., Arroyo-Leuenberger, S., Oliveira, R. S., Dutilh, J. H., Soltis, P. S., & Judd, W. S. (2019). Generic classification of Amaryllidaceae tribe Hippeastreae. *TAXON*, 68(3), 481–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/tax.12062>
- Hechenleitner, P., Gardner, M., Thomas, P., Echeverría, C., Escobar, B., & Martínez, C. (2005). *Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación* (Primera). Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo.
- Kuebbing, S., & Nuñez, M. (2015). Negative, neutral, and positive interactions among nonnative plants: patterns, processes, and management implications. *Global Change Biology*, 21(2), 501–1004.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2018a). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda Edición)*. Editorial Universitaria.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2018b). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda Edición)*. Editorial Universitaria.
- MINAGRI. (1974a). D.L. N° 701. Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para Forestación, y Establece Normas de Fomento sobre la Materia (28 de octubre de 1974). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 28.988).
- MINAGRI. (1974b). D.L. N° 701. Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para Forestación, y Establece Normas de Fomento sobre la Materia (28 de octubre de 1974). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 28.988).
- MINAGRI. (1980). D.S. N° 259. Reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (30 de octubre de 1980). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 30.803, pp. 7–10).
- MINAGRI. (1998). D.S. N° 193. Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701 de 1974, sobre Fomento forestal (29 de septiembre de 1998). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 36.175, pp. 2–5).
- MINAGRI. (2008a). Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (30 de julio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.125, pp. 3–8).
- MINAGRI. (2008b). Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (30 de julio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.125, pp. 3–8).
- MINAGRI. (2009a). D.S. N° 68. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País (2 de diciembre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.526, pp. 6–8).
- MINAGRI. (2009b). D.S. N° 93. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (5 de octubre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.478, pp. 5–11).
- MINAGRI. (2014). *Ley 18.378. Deroga la ley n° 15.020 y el decreto con fuerza de ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece sanciones que señala.*

- MINREL. (1967). D.S. N° 531. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (4 de octubre de 1967). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 26.859, pp. 2–3).
- MINSEGPRES. (1994a). Ley N° 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (9 de marzo de 1994). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 34.810, pp. 3–10).
- MINSEGPRES. (1994b). Ley N° 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (9 de marzo de 1994). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 34.810, pp. 3–10).
- MINSEGPRES. (2007). D.S. N° 151. Primer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (24 de marzo de 2007). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 38.722).
- MINSEGPRES. (2008a). D.S. N° 50. Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2008b). D.S. N° 51. Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2009). D.S. N° 23. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (7 de mayo de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.355).
- MMA. (2012a). D.S. N° 19. Octavo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.482, pp. 7–8).
- MMA. (2012b). D.S. N° 29. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (27 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.248, pp. 21–23).
- MMA. (2012c). D.S. N° 33. Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.198).
- MMA. (2012d). D.S. N° 41. Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 13–14).
- MMA. (2012e). D.S. N° 42. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 14–15).
- MMA. (2013a). D.S. N° 13. Noveno Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (25 de julio de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.617, pp. 9–10).
- MMA. (2013b). D.S. N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (12 de agosto de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.632, pp. 8–40).
- MMA. (2014). D.S. N° 52. Décimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.945, pp. 5–7).
- MMA. (2015). D.S. N° 38. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.324, pp. 20–21).

- MMA. (2016). D.S. N° 16. Décimo Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de septiembre de 2016). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.572, pp. 1–5).
- MMA. (2017). D.S. N° 6. Décimo Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.773, pp. 1–5).
- MMA. (2018). D.S. N° 79. Décimo Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (19 de diciembre de 2018). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.233, pp. 1–3).
- MMA. (2019). *Ficha de Antecedentes de Especies. Blechnum hastatum Kaulf.*
- MMA. (2020a). D.S. N° 16. Décimo Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de octubre de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.790, pp. 1–6).
- MMA. (2020b). D.S. N° 23. Décimo Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (10 de julio de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.702, pp. 1–4).
- MMA. (2021). D.S. N° 44. Décimo Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de diciembre de 2021). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.140, pp. 1–5).
- MMA. (2022). Ley N° 21.455. Ley Marco de Cambio Climático (13 de junio de 2022). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.277, pp. 1–31).
- MMA. (2023a). D.S. N° 10. *APRUEBA Y OFICIALIZA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, DECIMOCTAVO PROCESO* (6 de octubre de 2023). 43.670, 1–4.
- MMA. (2023b). Ley N° 21.600. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (06 de septiembre de 2023). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.646, pp. 1–43).
- MMA. (2023c). *Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClím)*.
<https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>
- MMA. (2023d). *Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO)*.
<https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>
- Moss, R. H., Edmonds, J. A., Hibbard, K. A., Manning, M. R., Rose, S. K., Van Vuuren, D. P., Carter, T. R., Emori, S., Kainuma, M., Kram, T., Meehl, G. A., Mitchell, J. F. B., Nakicenovic, N., Riahi, K., Smith, S. J., Stouffer, R. J., Thomson, A. M., Weyant, J. P., & Wilbanks, T. J. (2010). The next generation of scenarios for climate change research and assessment. *Nature* 2010 463:7282, 463(7282), 747–756. <https://doi.org/10.1038/nature08823>
- Pauchard, A. (2017). *Catálogo de las especies exóticas asilvestradas/ naturalizadas en Chile* (Primera). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A., Kerr, Y., & Sorooshian, S. (1994). A modified soil adjusted vegetation index. *Remote Sensing of Environment*, 48(2), 119–126.

- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., & Cavieres, L. (2009). *Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB).
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2001). *Flora nativa de valor ornamental: Chile zona centro*. Editorial Andres Bello.
- Riedemann, P., Teillier, S., & Aldunate, G. (2014). *Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile. Guía de Campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Rodríguez, R., Alarcon, D., & Espejo, J. (2009). *Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- Satélite WorldView2. (2019). San José, Chile. [Imagen satelital] (22 de octubre de 2022). En *Google Earth*. <https://earth.google.com/web/@-41.78481054,-73.19159659,7.72019533a,1291.85430561d,35y,359.99995326h,0t,0r>
- SEA. (2015). *Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- SEA. (2017). *Guía sobre el área de influencia en el SEIA*.
- SEA. (2023a). *Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (segunda edición)*.
- SEA. (2023b). *Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*.
- UICN. (2012). *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1 Segunda edición*.
- Zuloaga, F., Belgrano, M., & Zanolini, C. (2019). Actualización del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. *Darwiniana, nueva serie*, 7(2), 208–278.

7 Apéndice

7.1 Fotografías de las parcelas de terreno



Fotografía 55. Parcela 1



Fotografía 56. Parcela 2



Fotografía 57. Parcela 3



Fotografía 58. Parcela 4



Fotografía 59. Parcela 5



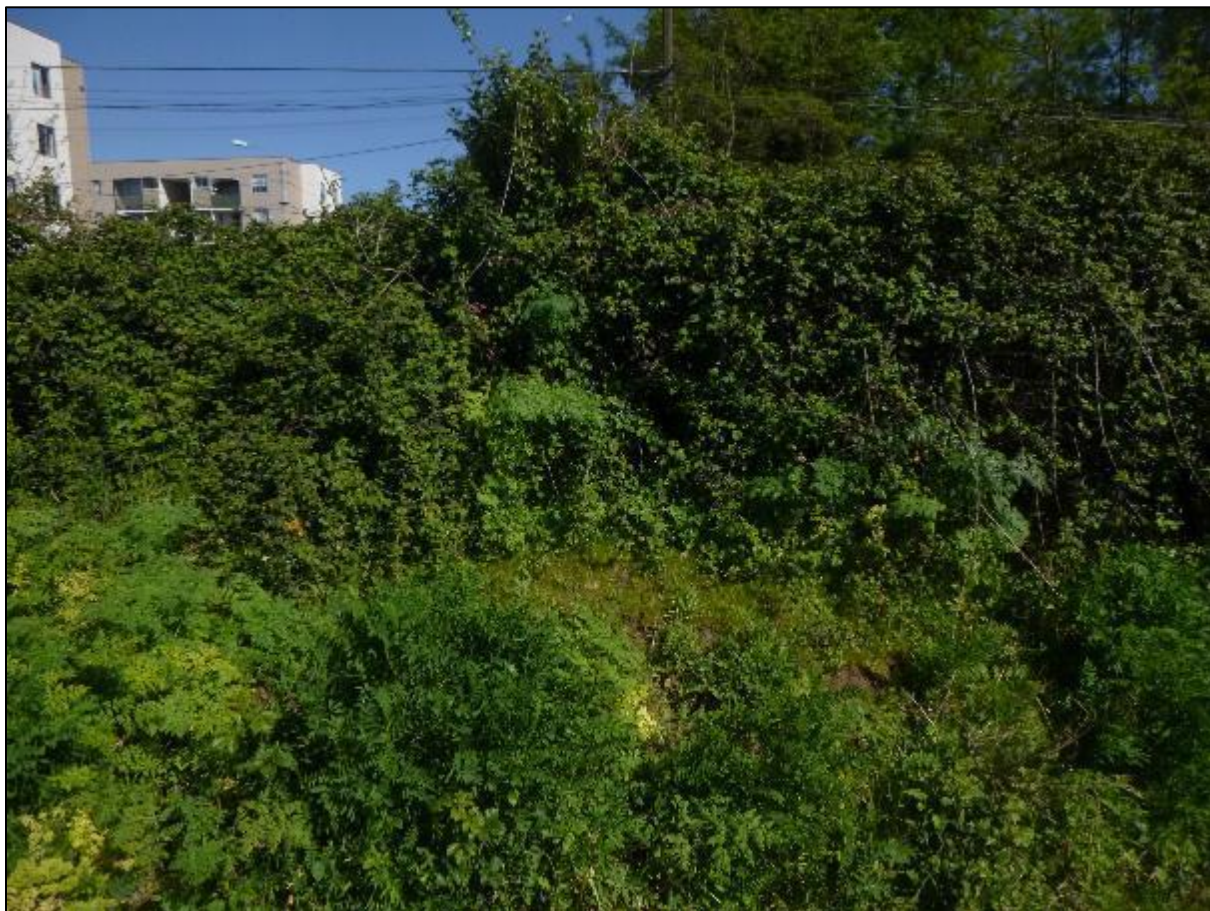
Fotografía 60. Parcela 6



Fotografía 61. Parcela 7



Fotografía 62. Parcela 8



Fotografía 63. Parcela 9



Fotografía 64. Parcela 10



Fotografía 65. Parcela 11



Fotografía 66. Parcela 12



Fotografía 67. Parcela 13



Fotografía 68. Parcela 14

7.2 Inventario florístico

N° Parcela	Especie	Código	N° Parcela	Especie	Código
1	<i>Carduus pycnocephalus</i>	4	7	<i>Racosperma dealbata</i>	1
1	<i>Erodium cicutarium</i>	2	7	<i>Agrostris capillaris</i>	4
1	<i>Eschscholzia californica</i>	+	7	<i>Blechnum hastatum</i>	+
1	<i>Fumaria agraria</i>	+	7	<i>Cardamine hirsuta</i>	+
1	<i>Galega officinalis</i>	1	7	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+
1	<i>Matricaria chamomilla</i>	+	7	<i>Carex berteriana</i>	2
1	<i>Medicago polymorpha</i>	+	7	<i>Cyperus eragrostis</i>	+
1	<i>Ranunculus repens</i>	+	7	<i>Daucus carota</i>	+
1	<i>Rapistrum rugosum</i>	+	7	<i>Erythranthe glabrata</i>	+
1	<i>Silybum marianum</i>	1	7	<i>Galega officinalis</i>	1
1	<i>Sonchus asper</i>	+	7	<i>Juncus procerus</i>	+
1	<i>Vulpia bromoides</i>	3	7	<i>Lotus corniculatus</i>	+
2	<i>Agrostris capillaris</i>	4	7	<i>Maytenus boaria</i>	1
2	<i>Briza minor</i>	+	7	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+
2	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+	7	<i>Poa annua</i>	2
2	<i>Carduus pycnocephalus</i>	1	7	<i>Ranunculus repens</i>	1
2	<i>Conium maculatum</i>	+	7	<i>Rubus ulmifolius</i>	3
2	<i>Erodium cicutarium</i>	+	7	<i>Rumex crispus</i>	+
2	<i>Galega officinalis</i>	1	7	<i>Rumex crispus</i>	+
2	<i>Matricaria chamomilla</i>	+	7	<i>Taraxacum officinale</i>	+
2	<i>Poa annua</i>	4	7	<i>Vulpia bromoides</i>	2
2	<i>Ranunculus repens</i>	+	8	<i>Agrostris capillaris</i>	4
2	<i>Raphanus sativus</i>	+	8	<i>Carex berteriana</i>	4
2	<i>Rapistrum rugosum</i>	+	8	<i>Erodium cicutarium</i>	+
2	<i>Rosa rubiginosa</i>	1	8	<i>Galega officinalis</i>	2
2	<i>Rubus ulmifolius</i>	2	8	<i>Juncus procerus</i>	2
2	<i>Silybum marianum</i>	+	8	<i>Lotus corniculatus</i>	+
2	<i>Taraxacum officinale</i>	+	8	<i>Matricaria chamomilla</i>	+
2	<i>Trifolium repens</i>	+	8	<i>Plantago lanceolata</i>	+
2	<i>Vulpia bromoides</i>	+	8	<i>Poa annua</i>	3
3	<i>Agrostris capillaris</i>	2	8	<i>Ranunculus repens</i>	1
3	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+	8	<i>Rumex crispus</i>	+
3	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	8	<i>Taraxacum officinale</i>	+

N° Parcela	Especie	Código	N° Parcela	Especie	Código
3	<i>Carex berteroana</i>	1	8	<i>Trifolium repens</i>	1
3	<i>Cyperus eragrostis</i>	+	9	<i>Agrostris capillaris</i>	4
3	<i>Eucalyptus globulus</i>	2	9	<i>Conium maculatum</i>	1
3	<i>Galega officinalis</i>	1	9	<i>Erodium cicutarium</i>	+
3	<i>Juncus procerus</i>	+	9	<i>Galega officinalis</i>	3
3	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+	9	<i>Genista monspessulana</i>	2
3	<i>Poa annua</i>	3	9	<i>Geranium dissectum</i>	1
3	<i>Ranunculus repens</i>	+	9	<i>Poa annua</i>	3
3	<i>Rapistrum rugosum</i>	+	9	<i>Populus nigra</i>	2
3	<i>Rubus ulmifolius</i>	1	9	<i>Rosa rubiginosa</i>	+
3	<i>Verbena officinalis</i>	+	9	<i>Rubus ulmifolius</i>	2
3	<i>Rumex crispus</i>	+	9	<i>Taraxacum officinale</i>	+
3	<i>Taraxacum officinale</i>	+	9	<i>Trifolium repens</i>	+
3	<i>Trifolium repens</i>	2	9	<i>Verbena officinalis</i>	+
3	<i>Vachellia caven</i>	1	9	<i>Vulpia bromoides</i>	3
4	<i>Agrostris capillaris</i>	4	10	<i>Racosperma dealbata</i>	2
4	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	10	<i>Agrostris capillaris</i>	4
4	<i>Carex berteroana</i>	2	10	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+
4	<i>Convolvulus arvensis</i>	+	10	<i>Carex berteroana</i>	3
4	<i>Erodium cicutarium</i>	+	10	<i>Conium maculatum</i>	+
4	<i>Galega officinalis</i>	1	10	<i>Convolvulus arvensis</i>	+
4	<i>Geranium dissectum</i>	+	10	<i>Erythranthe glabrata</i>	+
4	<i>Juncus procerus</i>	+	10	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1
4	<i>Poa annua</i>	2	10	<i>Galega officinalis</i>	1
4	<i>Ranunculus repens</i>	+	10	<i>Genista monspessulana</i>	1
4	<i>Rapistrum rugosum</i>	+	10	<i>Poa annua</i>	2
4	<i>Rubus ulmifolius</i>	1	10	<i>Ranunculus repens</i>	+
4	<i>Sherardia arvensis</i>	+	10	<i>Rubus ulmifolius</i>	2
4	<i>Taraxacum officinale</i>	+	10	<i>Rumex crispus</i>	+
4	<i>Verbena officinalis</i>	+	10	<i>Trifolium repens</i>	+
5	<i>Agrostris capillaris</i>	4	11	<i>Racosperma dealbata</i>	1
5	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+	11	<i>Agrostris capillaris</i>	4
5	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	11	<i>Carex berteroana</i>	2
5	<i>Carex berteroana</i>	4	11	<i>Erythranthe glabrata</i>	+
5	<i>Conium maculatum</i>	1	11	<i>Galega officinalis</i>	1
5	<i>Fraxinus angustifolia</i>	+	11	<i>Juncus procerus</i>	1
5	<i>Galega officinalis</i>	1	11	<i>Lotus corniculatus</i>	+

N° Parcela	Especie	Código	N° Parcela	Especie	Código
5	<i>Geranium dissectum</i>	+	11	<i>Paspalum distichum</i>	1
5	<i>Matricaria chamomilla</i>	+	11	<i>Poa annua</i>	3
5	<i>Poa annua</i>	3	11	<i>Populus nigra</i>	1
5	<i>Populus nigra</i>	+	11	<i>Ranunculus repens</i>	1
5	<i>Ranunculus repens</i>	+	11	<i>Rumex crispus</i>	+
5	<i>Rubus ulmifolius</i>	2	11	<i>Trifolium repens</i>	+
5	<i>Taraxacum officinale</i>	1	12	<i>Agrostis capillaris</i>	4
5	<i>Trifolium repens</i>	+	12	<i>Carex berteroana</i>	2
6	<i>Carex berteroana</i>	5	12	<i>Cyperus eragrostis</i>	+
6	<i>Galega officinalis</i>	1	12	<i>Juncus procerus</i>	2
6	<i>Nothoscordum gramineum</i>	2	12	<i>Poa annua</i>	3
6	<i>Plantago lanceolata</i>	+	12	<i>Ranunculus repens</i>	1
6	<i>Poa annua</i>	2	12	<i>Rumex crispus</i>	+
6	<i>Ranunculus repens</i>	1	12	<i>Taraxacum officinale</i>	+
6	<i>Rumex crispus</i>	+	12	<i>Trifolium repens</i>	+
6	<i>Taraxacum officinale</i>	+	13	<i>Racosperma dealbata</i>	2
6	<i>Trifolium repens</i>	+	13	<i>Racosperma melanoxydon</i>	2
			13	<i>Carduus pycnocephalus</i>	+
			13	<i>Cyperus eragrostis</i>	1
			13	<i>Eucalyptus globulus</i>	2
			13	<i>Fraxinus angustifolia</i>	3
			13	<i>Fumaria agraria</i>	+
			13	<i>Galega officinalis</i>	2
			13	<i>Galium aparine</i>	+
			13	<i>Genista monspessulana</i>	1
			13	<i>Geranium dissectum</i>	+
			13	<i>Poa annua</i>	2
			13	<i>Rubus ulmifolius</i>	4
			13	<i>Rumex crispus</i>	+
			14	<i>Racosperma dealbata</i>	2
			14	<i>Agrostis capillaris</i>	1
			14	<i>Erythranthe glabrata</i>	+
			14	<i>Eucalyptus globulus</i>	3
			14	<i>Galega officinalis</i>	1
			14	<i>Genista monspessulana</i>	+
			14	<i>Paspalum distichum</i>	1
			14	<i>Poa annua</i>	3

N° Parcela	Especie	Código	N° Parcela	Especie	Código
			14	<i>Ranunculus repens</i>	+
			14	<i>Rubus ulmifolius</i>	2
			14	<i>Rumex crispus</i>	+
			14	<i>Salix babylonica</i>	4
			14	<i>Taraxacum officinale</i>	+

7.3 Censo forestal

Código	Coord_E	Coord_N	Alt_m	Especie	H_m	DAP_cm	DAT_cm	Cob1_m	Cob2_m
AD0001	758650	5946892	125	Acacia melanoxylon	7	23	26	3	4
AD0002	758649	5946891	126	Acacia melanoxylon	8	33	35	4	5
AM0001	758730	5946723	126	Acacia dealbata	5	13	16	4	2
AM0002	758731	5946726	130	Acacia dealbata	6	17	18	3	2
AM0003	758730	5946728	129	Acacia dealbata	5	22	25	4	5
AM0004	758731	5946728	128	Acacia dealbata	7	13	15	3	5
AM0005	758732	5946731	127	Acacia dealbata	6	14	16	4	3
AM0006	758732	5946735	130	Acacia dealbata	5	14	16	4	2
AM0007	758733	5946736	131	Acacia dealbata	7	21	23	5	4
AM0008	758734	5946737	128	Acacia dealbata	6	12	14	8	5
AM0009	758747	5946785	113	Acacia dealbata	9	23	24	6	5
AM0010	758749	5946788	117	Acacia dealbata	11	21	28	5	5
AM0011	758750	5946790	120	Acacia dealbata	10	14	16	4	5
AM0012	758751	5946794	121	Acacia dealbata	4	6	7	2	2
AM0013	758753	5946811	122	Acacia dealbata	6	23	26	5	4
AM0014	758755	5946816	122	Acacia dealbata	8	27	33	6	4
AM0015	758758	5946824	121	Acacia dealbata	7	18	19	6	4
AM0016	758761	5946841	127	Acacia dealbata	8	33	36	4	6
AM0017	758740	5946852	129	Acacia dealbata	5	25	28	6	4
AM0018	758719	5946861	127	Acacia dealbata	7	17	19	5	4
AM0019	758715	5946852	126	Acacia dealbata	6	48	49	12	8
AM0020	758706	5946869	130	Acacia dealbata	7	45	57	8	6
AM0021	758704	5946866	125	Acacia dealbata	7	24	28	5	9
AM0022	758696	5946870	120	Acacia dealbata	4	12	16	4	3

Código	Coord_E	Coord_N	Alt_m	Especie	H_m	DAP_cm	DAT_cm	Cob1_m	Cob2_m
AM0023	758663	5946889	125	Acacia dealbata	4	12	15	12	4
AM0024	758631	5946851	124	Acacia dealbata	8	44	48	6	4
AM0025	758628	5946847	126	Acacia dealbata	7	32	35	3	4
AM0026	758627	5946844	125	Acacia dealbata	7	26	29	3	3
AM0027	758730	5946855	130	Acacia dealbata	8	24	26	5	8
E00001	758717	5946675	126	Eucalyptus globulus	12	107	127	7	6
E00002	758717	5946679	129	Eucalyptus globulus	5	8	9	2	3
E00003	758720	5946682	137	Eucalyptus globulus	7	14	17	3	5
E00004	758723	5946701	129	Eucalyptus globulus	11	230	257	5	7
E00005	758726	5946705	126	Eucalyptus globulus	8	23	26	3	2
E00006	758727	5946709	125	Eucalyptus globulus	7	15	16	2	2
E00007	758727	5946711	124	Eucalyptus globulus	8	16	18	4	3
E00008	758728	5946710	121	Eucalyptus globulus	7	14	16	3	2
E00009	758728	5946716	118	Eucalyptus globulus	13	70	77	5	4
E00010	758749	5946845	124	Eucalyptus globulus	8	21	25	2	2
E00011	758741	5946848	126	Eucalyptus globulus	10	47	55	6	5
E00012	758739	5946852	132	Eucalyptus globulus	7	24	27	6	5
E00013	758740	5946852	128	Eucalyptus globulus	10	34	38	5	6
E00014	758732	5946855	128	Eucalyptus globulus	8	18	19	2	2
E00015	758730	5946855	130	Eucalyptus globulus	7	18	20	1	2
E00016	758730	5946855	131	Eucalyptus globulus	11	47	55	4	5
E00017	758725	5946858	131	Eucalyptus globulus	13	69	70	7	8
E00018	758717	5946863	124	Eucalyptus globulus	7	15	17	2	2
E00019	758715	5946866	126	Eucalyptus globulus	7	18	19	2	1
E00020	758714	5946865	125	Eucalyptus globulus	10	37	49	6	5
E00021	758711	5946866	126	Eucalyptus globulus	10	34	38	4	5
E00022	758711	5946868	125	Eucalyptus globulus	11	28	29	3	2

Código	Coord_E	Coord_N	Alt_m	Especie	H_m	DAP_cm	DAT_cm	Cob1_m	Cob2_m
E00023	758708	5946871	129	Eucalyptus globulus	9	25	28	3	3
E00024	758704	5946866	126	Eucalyptus globulus	9	25	29	4	3
E00025	758700	5946868	122	Eucalyptus globulus	7	14	15	2	4
E00026	758695	5946870	121	Eucalyptus globulus	7	21	23	3	3
E00027	758689	5946875	117	Eucalyptus globulus	11	23	25	4	5
E00028	758684	5946878	117	Eucalyptus globulus	10	31	33	6	4
E00029	758674	5946884	120	Eucalyptus globulus	9	14	18	3	3
E00030	758676	5946885	121	Eucalyptus globulus	10	16	22	3	4
E00031	758670	5946888	123	Eucalyptus globulus	11	15	17	5	4
E00032	758665	5946889	125	Eucalyptus globulus	11	34	37	5	3
E00033	758662	5946890	127	Eucalyptus globulus	9	43	46	5	4
E00034	758661	5946892	127	Eucalyptus globulus	8	14	18	3	2
F00002	758644	5946872	125	Fraxinus angustifolia	8	100	108	10	11
F00001	758671	5946878	118	Fraxinus angustifolia	9	58	66	10	10
M00001	758745	5946762	125	Maytenus boaria	3	5	6	2	1
M00002	758745	5946762	121	Maytenus boaria	2	7	8	3	2
M00003	758741	5946753	114	Maytenus boaria	2	4	5	1	2
M00004	758742	5946757	115	Maytenus boaria	3	6	7	2	1
M00005	758743	5946757	112	Maytenus boaria	2	4	5	1	1
M00006	758743	5946766	110	Maytenus boaria	2	3	5	1	2
PO001	758578	5946772	122	Populus nigra	5	8	10	1	1
PO002	758758	5946821	125	Populus nigra	8	15	16	2	2
PS0001	758559	5946714	126	Robinia pseudoacacia	6	12	17	4	5
PS0002	758556	5946703	133	Robinia pseudoacacia	5	9	14	3	4
PS0003	758759	5946827	126	Robinia pseudoacacia	5	9	11	2	2
PS0004	758760	5946833	123	Robinia pseudoacacia	5	6	8	2	1
S00001	758762	5946838	123	Salix babylonica	13	156	168	12	10

Código	Coord_E	Coord_N	Alt_m	Especie	H_m	DAP_cm	DAT_cm	Cob1_m	Cob2_m
S00002	758755	5946843	119	Salix babyonica	14	168	169	16	18
V00001	758675	5946732	161	Vachelia caven	2	5	8	2	2
V00002	758692	5946699	148	Vachelia caven	2	5	9	3	2